

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**



**LUẬN VĂN
NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN**

**Đề tài:
KHAI THÁC CẢM XÚC KÉP TRONG VIỆC PHÁT HIỆN TIN GIẢ
(DUAL-EMOTION MINING IN FAKE NEWS DETECTION ON
SOCIAL MEDIA)**

Sinh viên thực hiện:

LÊ THANH SANG

MSSV: B2203732

KHÓA 48

Cần Thơ, 4/2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG**



**LUẬN VĂN
NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN**

**Đề tài:
KHAI THÁC CẢM XÚC KÉP TRONG VIỆC PHÁT HIỆN TIN GIẢ
(DUAL-EMOTION MINING IN FAKE NEWS DETECTION ON
SOCIAL MEDIA)**

Giảng viên hướng dẫn:
TS NGUYỄN HỮU VÂN LONG

Sinh viên thực hiện:
**LÊ THANH SANG
MSSV: B2203732
KHÓA 48**

Cần Thơ, 4/2026

**XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN
THEO YÊU CẦU CỦA HỘI ĐỒNG**

Tên luận văn (tiếng Việt và tiếng Anh): Khai thác cảm xúc kép trong việc phát hiện tin giả (Dual-Emotion mining in fake news detection on social media)

Họ tên sinh viên: Lê Thanh Sang

MSSV: B2203732

Mã Lớp: DI22D2A1

Đã báo cáo tại hội đồng ngành: An toàn thông tin

Ngày báo cáo: 23/04/2026

Luận văn đã được chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng.

Cần Thơ, ngàytháng 4 năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. NGUYỄN HỮU VÂN LONG

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the paper.

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu đã tạo điều kiện cho tôi thực hiện đề tài này.

Tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian học tập. Tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị và thầy cô đã giúp đỡ, đóng góp ý kiến và chỉ bảo tôi để tôi có thể hoàn thành nghiên cứu. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy TS - Nguyễn Hữu Vân Long người đã tận tình bỏ thời gian hướng dẫn, chỉ bảo giúp tôi hoàn thiện đề tài: “Khai thác cảm xúc kép trong việc phát hiện tin giả”.

Với điều kiện thời gian cũng như kinh nghiệm còn hạn chế, niên luận này không thể tránh được những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô để tôi có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày ... tháng 4 năm 2026

Sinh viên Thực hiện

Lê Thanh Sang

Lớp An toàn thông tin A1 – K48

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	ii
LỜI CẢM ƠN	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	viii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1. Lý do chọn đề tài.....	1
1.2. Mục tiêu của đề tài.	2
1.3. Đối tượng nghiên cứu.....	3
1.4. Phạm vi nghiên cứu.....	3
1.5. Phương pháp nghiên cứu.....	4
1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.	4
1.6.1. Ý nghĩa khoa học	4
1.6.2. Ý nghĩa thực tiễn.....	5
1.7. Bố cục luận văn.....	5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1. Tổng quan về Tin giả trên mạng xã hội	6
2.2. Mối liên hệ giữa Cảm xúc và Tin giả.....	6
2.3. Đặc trưng Cảm xúc Kép (Dual-Emotion Features)	7
2.3.1. Cảm xúc người đăng (Publisher Emotion).....	7
2.3.2. Cảm xúc xã hội (Social Emotion)	8
2.3.3. Khoảng cách cảm xúc (Emotion Gap) và Sự bất hòa tâm lý (Emotion Dissonance)	9
2.4. Cơ chế gộp đặc trưng	10
2.4.1. Gộp trung bình (Mean Pooling):	10
2.4.2. Gộp cực đại (Max Pooling):.....	10
2.5. Các mô hình học sâu được sử dụng:	11
2.5.1. CNN (Convolutional Neural Network).....	11
2.5.2. BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory).....	13
2.5.3. BiGRU (Bidirectional Gated Recurrent Unit)	14
2.5.4. Mạng nơ-ron truyền thẳng đa lớp (Multi-Layer Perceptron - MLP)	15
2.6. Tập dữ liệu	16
2.6.1. Weibo-16.....	17
2.6.2. Weibo-20.....	17

2.6. Các chỉ số đánh giá hiệu năng.....	20
2.7. Các phương pháp phát hiện tin giả dựa trên cảm xúc.....	21
2.7.1. Đặc trưng EmoRatio	21
2.7.2. Đặc trưng EmoCred	21
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	22
3.1. Kiến trúc tổng thể.....	22
3.2. Tiền xử lý dữ liệu	24
3.2.1. Làm sạch và Tách từ	24
3.2.2. Khắc phục hiện tượng rò rỉ dữ liệu	24
3.3. Trích xuất Đặc trưng Cảm xúc Kép	25
3.3.1. Cảm xúc người đăng (Publisher Emotion).....	25
3.3.2 Cảm xúc xã hội (Social Emotion)	26
3.3.3. Khoảng cách cảm xúc (Emotion Gap)	27
3.3.4. Đặc trưng Cảm xúc Kép (Dual Emotion Features).....	27
3.4. Chuẩn hóa dữ liệu	27
3.5. Từ điển Cảm xúc Đại Liên (DUTIR)	29
3.5.1. Cấu trúc và Đặc điểm của DUTIR	29
3.5.2. Vai trò của DUTIR trong việc bóc tách tâm lý	31
3.5.3. Chiến lược mở rộng cảm xúc dựa trên tần suất	31
3.6. Quy trình huấn luyện và tối ưu hóa.....	31
3.6.1. Hàm mất mát.....	31
3.6.2. Thuật toán tối ưu và Cấu hình tham số huấn luyện	32
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....	33
4.1. Môi trường thực nghiệm.	33
4.2. Đánh giá tổng quan	33
4.3. Đánh giá chi tiết	38
4.4. Đánh giá tác động của việc mở rộng cảm xúc	40
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	44
5.1. Kết luận.	44
5.2. Hạn chế.....	44
5.3. Hướng phát triển.	45
Tài liệu tham khảo.....	49

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: 5 đặc trưng để xác định Publisher Emotion	8
Hình 2.3: Sự bất hòa của đám đông với người đăng.....	10
Hình 2.4: Sơ đồ cấu trúc CNN	12
Hình 2.5: Sơ đồ cấu trúc của mô hình BiLSTM	14
Hình 2.6: Sự phân phối các danh mục cảm xúc kép trên 2 tập dữ liệu [1]	19
Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể	22
Hình 3.2: Quy trình tiền xử lý	24
Hình 4.1: Biểu đồ so sánh Độ chính xác (Accuracy) trên tập Weibo-16.....	35
Hình 4.2: Biểu đồ so sánh Điểm Macro F1-score trên tập Weibo-16.....	36
Hình 4.3: Biểu đồ so sánh Độ chính xác (Accuracy) trên tập Weibo-20.....	36
Hình 4.4: Biểu đồ so sánh Điểm Macro F1-score trên tập Weibo-20.....	37
Hình 4.6: Ma trận nhầm lẫn của 3 mô hình khi sử dụng Đặc trưng Cảm xúc Kép trên tập Weibo-20.....	38
Hình 4.7: Hiệu quả của các đặc trưng cảm xúc trên Weibo-16	39
Hình 4.8: Hiệu quả của các đặc trưng cảm xúc trên Weibo-20	39
Hình 4.9: Đồ thị biến thiên Độ chính xác (Accuracy) và Macro F1-Score qua các cấu hình cảm xúc trên Weibo-16	41
Hình 4.9: Đồ thị biến thiên Độ chính xác (Accuracy) và Macro F1-Score qua các cấu hình cảm xúc trên Weibo-20	42

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Thống kê về dữ liệu trên Weibo-16 và Weibo-20.....	18
Bảng 3.1. Tần suất xuất hiện thực tế trong tập dữ liệu Weibo-16 của 21 cảm xúc ..	31
Bảng 4.1. Kết quả trên tập Weibo-16 và Weibo-20.....	34

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Viết đầy đủ
CNN	Convolutional Neural Network
BiGRU	Bidirectional Gated Recurrent Unit
BiLSTM	Bidirectional Long Short-Term Memory
MLP	Multilayer Perceptron
MDE	Mining Dual Emotion
DUTIR	Dalian University of Technology Information Retrieval
API	Application Programming Interface

TÓM TẮT

Sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin, nhưng đồng thời cũng biến đây thành môi trường lý tưởng để tin giả và tin đồn lan truyền nhanh chóng, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Để giải quyết vấn đề này, nhiều phương pháp phát hiện tin giả đã được đề xuất. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu hiện tại chỉ tập trung vào việc khai thác các đặc trưng ngữ nghĩa của văn bản hoặc cảm xúc đơn lẻ của người đăng tin, mà bỏ qua các phản ứng cảm xúc của cộng đồng mạng cũng như mối quan hệ tương tác giữa hai luồng cảm xúc này.

Để khắc phục những hạn chế trên, luận văn này đề xuất một phương pháp phát hiện tin giả trên mạng xã hội thông qua việc khai thác Đặc trưng Cảm xúc Kép (Dual-Emotion Features). Cụ thể, mô hình trích xuất đồng thời tín hiệu cảm xúc từ văn bản gốc (cảm xúc người đăng) và từ danh sách các bình luận (cảm xúc xã hội). Thông qua hai cơ chế gộp (mean pooling và max pooling), phản ứng cảm xúc của đám đông được tổng hợp để tính toán “Khoảng cách cảm xúc” (Emotion Gap) - đại lượng đo lường sự cộng hưởng (resonance) hoặc bất hòa (dissonance) cảm xúc giữa người tung tin và người tiếp nhận.

ABSTRACT

The rapid proliferation of social media platforms has facilitated information access but also created an ideal environment for the rapid spread of fake news and rumors, causing severe socio-economic consequences. To address this issue, various fake news detection methods have been proposed. However, most existing research focuses primarily on textual semantic features or the single emotions conveyed by publishers (Publisher Emotion), largely ignoring the emotional responses of the crowd (Social Emotion) and the critical relationship between these two emotional streams.

To overcome these limitations, this thesis proposes a novel approach for fake news detection on social networks by exploiting Dual-Emotion Features. Specifically, the proposed model simultaneously extracts emotional signals from the source text (publisher emotion) and the associated comments (social emotion). Through mean pooling and max pooling mechanisms, the emotional reactions of the crowd are aggregated to calculate the “Emotion Gap” - a metric measuring the emotional resonance or dissonance between the publisher and the audience.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài.

Sự phát triển bùng nổ của Internet và các nền tảng mạng xã hội (như Twitter, Facebook, Weibo) đã làm thay đổi hoàn toàn cách con người tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng biến mạng xã hội thành môi trường lý tưởng cho tin giả lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh mạng, trật tự xã hội, chính trị và kinh tế thế giới. Điển hình, trong đại dịch COVID-19, sự xuất hiện của vô số tin đồn sai lệch đã gây hoang mang dư luận và làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch. Do đó, việc xây dựng các hệ thống phát hiện tin giả tự động và hiệu quả đang trở thành một nhu cầu cấp bách trên phạm vi toàn cầu.

Từ góc độ tâm lý học và hành vi người dùng, tin giả không lan truyền một cách ngẫu nhiên mà thường được cố tình thiết kế để thao túng tâm lý. Những kẻ tung tin giả thường lợi dụng ngôn từ mang tính kích động nhằm khơi dậy các cảm xúc mạnh như giận dữ, sợ hãi, hoặc bất ngờ để thúc đẩy người dùng tương tác, bình luận và chia sẻ. Cảm xúc chính là “nhiên liệu” quan trọng thúc đẩy sự phát tán của tin giả trên mạng xã hội.

Để giải quyết bài toán này, nhiều phương pháp phát hiện tin giả dựa trên học máy và học sâu đã được đề xuất. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu hiện tại chỉ tập trung vào việc trích xuất đặc trưng ngữ nghĩa của văn bản hoặc mô hình lan truyền thông tin. Mặc dù một số nghiên cứu đã bắt đầu tích hợp tín hiệu cảm xúc vào mô hình, nhưng họ chủ yếu chỉ dừng lại ở việc khai thác đặc trưng cảm xúc đơn lẻ từ nội dung văn bản do người đăng truyền tải (Publisher Emotion). Các phương pháp này đã bỏ qua một yếu tố vô cùng quan trọng: cảm xúc xã hội (Social Emotion) - tức là các chuỗi phản ứng cảm xúc của đám đông được thể hiện qua phần bình luận.

Trong thực tế mạng xã hội, tin giả thường tạo ra những phản ứng tâm lý rất đặc thù. Phân tích thống kê cho thấy có sự khác biệt rõ rệt về mối quan hệ giữa cảm xúc người đăng và phản ứng của cộng đồng giữa tin thật và tin giả. Điển hình là hiện tượng “bất hòa cảm xúc” (Emotion Dissonance) ở tin giả: người đăng có thể sử dụng giọng điệu vui vẻ hoặc trung lập, nhưng đám đông bình luận lại phản ứng bằng sự phẫn nộ hoặc ghê tởm. Sự chênh lệch và mâu thuẫn này tạo ra một “khoảng cách cảm xúc” (Emotion Gap), đóng vai trò như một chỉ báo cực kỳ mạnh mẽ giúp phát hiện và nhận diện tin giả.

Nhận thấy tiềm năng to lớn từ việc kết hợp phân tích tâm lý hành vi đám đông vào các mô hình trí tuệ nhân tạo, đề tài được lựa chọn để thực hiện. Đề tài hướng tới việc trích xuất và kết hợp toàn diện tín hiệu cảm xúc từ bài đăng gốc và các bình luận

(Cảm xúc kép), sau đó tích hợp chúng với các bộ phát hiện ngữ nghĩa học sâu tiên tiến. Phương pháp tiếp cận này không chỉ giúp hệ thống hiểu được nội dung văn bản mà còn thấu hiểu được chuỗi phản ứng tâm lý đa chiều của người dùng, từ đó hứa hẹn cải thiện đáng kể độ chính xác và hiệu suất của các hệ thống phát hiện tin giả hiện nay.

Luận văn này được kế thừa và phát triển dựa trên nền tảng khung lý thuyết về Cảm xúc kép (Dual Emotion) từ bài báo khoa học mang tên “Mining Dual Emotion for Fake News Detection” [1] do tác giả Xueyao Zhang và cộng sự đề xuất vào năm 2021. Kế thừa kiến trúc nền tảng này, luận văn đã tiến hành những cải tiến về việc bổ sung các danh mục thẻ cảm xúc mới làm đa dạng hơn về mặt nhận biết cảm xúc.

1.2. Mục tiêu của đề tài.

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, đề xuất và xây dựng một mô hình phát hiện tin giả trên mạng xã hội có độ chính xác cao thông qua việc khai thác và hợp nhất Đặc trưng cảm xúc kép (Dual-Emotion Features) kết hợp cùng các đặc trưng ngữ nghĩa của văn bản.

Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, đề tài xác định các mục tiêu cụ thể như sau:

- *Phân tích mối quan hệ của cảm xúc kép trong tin giả*: Kiểm chứng sự khác biệt của các tín hiệu cảm xúc kép giữa tin thật và tin giả trên mạng xã hội. Thông qua đó, làm rõ các hiện tượng tâm lý học hành vi như sự “cộng hưởng cảm xúc” (Emotion Resonance) và “bất hòa cảm xúc” (Emotion Dissonance) xuất hiện trong quá trình lan truyền thông tin.
- *Xây dựng bộ đặc trưng cảm xúc kép toàn diện*: Đề xuất phương pháp trích xuất và biểu diễn học cho bộ Đặc trưng Cảm xúc Kép. Mục tiêu là không chỉ định lượng Cảm xúc người đăng (Publisher Emotion) và Cảm xúc xã hội (Social Emotion) thông qua các cơ chế gộp (Mean pooling và Max pooling), mà còn mô hình hóa Khoảng cách cảm xúc (Emotion Gap) nhằm đo lường trực tiếp mức độ mâu thuẫn giữa người tung tin và đám đông tiếp nhận, đồng thời tiến hành mở rộng thêm các thẻ cảm xúc mới.
- *Thiết kế kiến trúc mạng nơ-ron hợp nhất (Fusion Network)*: Tích hợp bộ đặc trưng cảm xúc kép vào các mô hình học sâu chuyên trích xuất ngữ nghĩa hiện đại. Mục tiêu là chứng minh việc bổ sung các đặc trưng cảm xúc kép có thể bù đắp những khiếm khuyết của các mô hình chỉ dựa trên văn bản hoặc đặc trưng cảm xúc đơn lẻ, từ đó cải thiện đáng kể hiệu suất phát hiện.
- *Đánh giá hiệu suất và khả năng tổng quát hóa của mô hình*: Tiến hành thực nghiệm trên các tập dữ liệu thực tế để đo lường tính hiệu quả của

mô hình đề xuất.

1.3. Đối tượng nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu tổng quát của đề tài là tin giả (fake news) trên các nền tảng mạng xã hội và các hiện tượng tâm lý học hành vi gắn liền với quá trình lan truyền của chúng.

Cụ thể, để giải quyết bài toán phát hiện tin giả, đối tượng nghiên cứu được chia thành ba khía cạnh trọng tâm:

- Đặc trưng Cảm xúc kép (Dual-Emotion Features): Đây là đối tượng khai thác cốt lõi, bao gồm Cảm xúc người đăng (thể hiện qua bài viết gốc), Cảm xúc xã hội (phản ứng của đám đông qua chuỗi bình luận) và Khoảng cách cảm xúc (đại lượng đo lường sự "bất hòa" hoặc "cộng hưởng" tâm lý giữa người tung tin và cộng đồng).
- Đặc trưng Ngữ nghĩa (Semantic Features): Các biểu diễn ngữ nghĩa chuyên sâu của văn bản tin đồn.
- Mô hình học sâu hợp nhất (Fusion Deep Learning Models): Các kiến trúc mạng nơ-ron làm nhiệm vụ tích hợp đồng thời đặc trưng cảm xúc kép và đặc trưng ngữ nghĩa nhằm tối ưu hóa khả năng phân loại tin giả.

1.4. Phạm vi nghiên cứu.

- Tập trung khai thác các đặc điểm tâm lý xã hội thông qua văn bản để phát hiện tin giả. Luận văn không đi sâu vào việc phân tích các dữ liệu đa phương tiện khác như hình ảnh, âm thanh hay video kèm theo bài đăng.
- Về ngôn ngữ và dữ liệu: Thực nghiệm được giới hạn trên các tập dữ liệu tiếng Trung Quốc tiêu chuẩn gồm **Weibo-16** và **Weibo-20**. Đây là các tập dữ liệu đã được gán nhãn xác thực, bao gồm nội dung bài đăng gốc của người đăng (publisher) và danh sách các bình luận phản hồi từ cộng đồng.
- Về phương pháp trích xuất đặc trưng: Tập trung xây dựng bộ đặc trưng 5 thành phần (Category, Lexicon, Intensity, Sentiment, Auxiliary) để hình thành vector cảm xúc kép. Số lượng thẻ cảm xúc được mở rộng linh hoạt từ 8 thẻ cơ bản và thêm 21 thẻ chuyên biệt tùy theo kịch bản thực nghiệm.
- Về mô hình học sâu: Giới hạn đánh giá hiệu năng trên các kiến trúc mạng nơ-ron đại diện bao gồm: Mạng nơ-ron tích chập (CNN - Convolutional Neural Network), Mạng nơ-ron hồi quy hai chiều (BiGRU - Bidirectional Gated Recurrent Unit, BiLSTM - Bidirectional

Long Short-Term Memory) và mạng truyền thẳng đa lớp (MLP - Multilayer Perceptron) đóng vai trò là bộ phân loại cuối cùng.

1.5. Phương pháp nghiên cứu.

Để giải quyết bài toán phát hiện tin giả dựa trên sự bất hòa cảm xúc, luận văn triển khai các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp thu thập và tiền xử lý dữ liệu: Sử dụng các tập dữ liệu mạng xã hội tiêu chuẩn (Weibo-16, Weibo-20) đã được gán nhãn. Chuẩn hóa dữ liệu văn bản và xây dựng bộ nhúng từ (word embedding) để làm đầu vào cho các mô hình học sâu.

- Phương pháp trích xuất đặc trưng cảm xúc kép:

Khai thác cảm xúc: Sử dụng kết hợp bộ phân loại cảm xúc hiện đại và từ điển cảm xúc để mở rộng hệ thống thể cảm xúc chuyên biệt.

Định lượng đặc trưng: Xây dựng bộ đặc trưng 5 thành phần bao gồm: Danh mục cảm xúc, Từ vựng cảm xúc, Cường độ cảm xúc, Điểm quan điểm và các đặc trưng phụ trợ (dấu câu, đại từ, biểu tượng cảm xúc).

Tính toán khoảng cách cảm xúc (Emotion Gap): Thực hiện phép trừ vector giữa đặc trưng của người đăng (publisher) và phản hồi xã hội (social) để tìm ra sự mâu thuẫn tâm lý.

- Phương pháp xây dựng mô hình học sâu: Thiết kế và triển khai các kiến trúc mạng nơ-ron mạnh mẽ trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên như CNN, BiGRU và BiLSTM để nắm bắt các đặc trưng ngữ nghĩa và cảm xúc trong văn bản. Sử dụng mạng truyền thẳng đa lớp (MLP) để hợp nhất các vector đặc trưng và thực hiện phân loại nhãn tin thật/tin giả.

- Phương pháp thực nghiệm và đánh giá: Đo lường hiệu năng của mô hình thông qua các chỉ số đo lường chuẩn bao gồm: Accuracy, Macro F1-score, Precision, Recall. Đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật thông qua thời gian huấn luyện (Train time) và thời gian phản hồi (Test time) trên mỗi mẫu dữ liệu. Triển khai kịch bản để đánh giá tầm quan trọng của từng loại đặc trưng, đặc biệt là so sánh giữa việc chỉ dùng ngữ nghĩa và việc tích hợp thêm đặc trưng cảm xúc kép.

1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.

1.6.1. Ý nghĩa khoa học

Nghiên cứu làm sáng tỏ tầm quan trọng của “Khoảng cách cảm xúc” (Emotion Gap) – sự mâu thuẫn giữa thông điệp của người đăng và phản ứng của cộng đồng. Kết quả thực nghiệm cho thấy đây là một tín hiệu đặc trưng mạnh mẽ, giúp nâng cao hiệu quả trong việc phân loại các trạng thái tâm lý phức tạp mà các mô hình truyền thống thường bỏ qua.

Việc kết hợp thành công tri thức từ bộ phân loại cảm xúc hiện đại và từ điển cảm xúc mở ra hướng tiếp cận mới trong việc làm giàu đặc trưng đầu vào cho các mô hình học sâu.

1.6.2. Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả luận văn cung cấp một giải pháp kỹ thuật có độ chính xác cao trong việc phân biệt tin thật và tin giả trên các tập dữ liệu mạng xã hội. Đây là tiền đề quan trọng để các nhà nghiên cứu và phát triển phát triển các bộ lọc nội dung thông minh trong tương lai.

Tin giả thường được tạo ra bởi các tác nhân phát tán thông tin sai lệch bằng vỏ bọc ngôn từ rất tinh vi nhằm qua mặt các bộ lọc văn bản thông thường. Tuy nhiên, hệ thống đề xuất sử dụng chính chuỗi phản ứng của người đọc ở phần bình luận làm để phát hiện sự bất thường. Phương pháp này cung cấp cho các nền tảng mạng xã hội (như Weibo, Twitter, Facebook) một công cụ kiểm duyệt thông minh hơn, không chỉ dựa vào việc lọc từ khóa mà còn thấu hiểu được tác động tâm lý thực tế của các bài đăng.

1.7. Bố cục luận văn.

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương 3: Phương pháp thực hiện

Chương 4: Kết quả thực nghiệm

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

Tổng kết chương 1: Trong chương này, niên luận đã nêu lên mục tiêu, lý do chọn đề tài, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu đề tài và ý nghĩa khoa học, thực tiễn của đề tài lựa chọn.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này thiết lập nền tảng lý thuyết và kỹ thuật cốt lõi cho nghiên cứu phát hiện tin giả dựa trên cảm xúc. Nội dung tập trung làm rõ mối liên hệ giữa tâm lý học hành vi và sự lan truyền tin đồn, đồng thời giới thiệu kiến trúc Cảm xúc kép (Dual-Emotion) để định lượng sự bất hòa cảm xúc giữa người đăng và cộng đồng. Bên cạnh đó, chương cũng trình bày các mô hình học sâu hiện đại – những công cụ chính được sử dụng để trích xuất ngữ nghĩa và thực hiện phân loại tin tức trong luận văn.

2.1. Tổng quan về Tin giả trên mạng xã hội

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Facebook, hay Weibo đã tạo điều kiện cho thông tin lan truyền với tốc độ chưa từng có. Tuy nhiên, đi kèm với đó là sự bùng nổ của thông tin sai lệch.

Tin đồn : là những thông tin truyền miệng, chưa được xác minh hoặc không có cơ sở chứng minh rõ ràng khi đang lan truyền trong cộng đồng. Tin đồn có thể xuất phát từ sự hiểu kỳ, suy đoán, và sau khi được kiểm chứng, nó có thể trở thành tin đồn đúng hoặc tin đồn sai.

Tin giả: Là những thông tin bịa đặt, sai sự thật được cố tình tạo ra nhằm mục đích đánh lừa người đọc, gây hoang mang hoặc thao túng dư luận.

Tin giả có thể thao túng cảm xúc và ý định của cư dân mạng, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đến chính trị, kinh tế và trật tự xã hội. Đặc biệt trong các thời kỳ khủng hoảng (như đại dịch COVID-19), sự xuất hiện của vô số tin sai sự thật đã gây hoang mang dư luận và làm suy yếu các biện pháp phòng ngừa của chính phủ.

2.2. Mối liên hệ giữa Cảm xúc và Tin giả

Tin giả thường kích hoạt các cảm xúc mạnh như giận dữ, buồn bã, lo lắng và sợ hãi. Những kẻ tung tin đồn thường lợi dụng cảm xúc của người dùng, cố tình nhúng sự tức giận hoặc phẫn nộ vào bài viết nhằm nhắm mục tiêu vào một nhóm độc giả nhất định, từ đó thúc đẩy họ thực hiện các hành vi như chuyển tiếp, thích hoặc bình luận. Do đó, cảm xúc và tình cảm có mối quan hệ phụ thuộc thống kê chặt chẽ với tin giả, biến chúng thành một đặc trưng mang tính quyết định để nhận diện sự lừa dối.

Nền tảng phân tích cảm xúc Baidu AI:

Để phục vụ cho quá trình trích xuất đặc trưng trong ngôn ngữ tự nhiên, các nghiên cứu thường tận dụng các giao diện lập trình ứng dụng (API) tiền huấn luyện.

Đối với dữ liệu tiếng Trung, nền tảng phân tích cảm xúc Baidu AI (Baidu AI Emotion Detection Service) là một trong những hệ thống nhận diện phổ biến và mạnh mẽ nhất.

Bộ phân loại của Baidu AI sử dụng các mô hình học sâu để đọc hiểu văn bản và trả về một vector phân phối xác suất bao gồm 8 thẻ cảm xúc cốt lõi: *Tức giận (angry)*, *Ghê tởm (disgusting)*, *Sợ hãi (fearful)*, *Vui vẻ (happy)*, *Buồn bã (sad)*, *Trung lập (neutral)*, *Bi quan (pessimistic)* và *Lạc quan (optimistic)*.

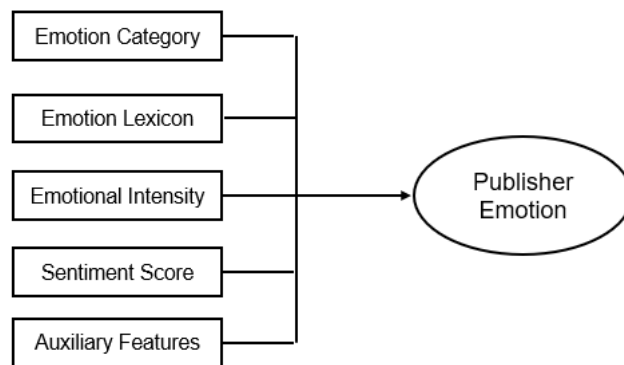
2.3. Đặc trưng Cảm xúc Kép (Dual-Emotion Features)

Hầu hết các phương pháp phát hiện tin giả truyền thống chỉ khai thác tín hiệu cảm xúc từ chính nội dung văn bản do người đăng truyền tải mà bỏ qua phản ứng của đám đông. Để khắc phục hạn chế này, mô hình Cảm xúc Kép (Dual-Emotion) được đề xuất nhằm khai thác toàn diện hai luồng cảm xúc.

2.3.1. Cảm xúc người đăng (Publisher Emotion)

Là cảm xúc được truyền tải một cách có chủ đích bởi người đăng bản tin. Nhằm biểu diễn đầy đủ cảm xúc này, vector cảm xúc được kết hợp từ 5 nhóm đặc trưng (như trong Hình 2.1):

1. *Danh mục cảm xúc (Emotion Category)*: Xác định và phân loại sắc thái tình cảm chính mà đoạn văn bản đang thể hiện (ví dụ: nhận diện xem bài viết đang mang cảm xúc “tức giận”, “vui vẻ”, “ghê tởm” hay “buồn bã”). Sử dụng các bộ phân loại hiện đại như Baidu AI để dự đoán xác suất văn bản thuộc về các nhóm cảm xúc nhất định.
2. *Từ vựng cảm xúc (Emotion Lexicon)*: Tần suất xuất hiện của từ mang cảm xúc, kết hợp với các từ ngữ cảnh như từ phủ định (negation words) như “không”, “chưa” và từ chỉ mức độ (degree words) như “hơi”, “rất”, “cực kỳ”.
3. *Cường độ cảm xúc (Emotional Intensity)*: Đo lường mức độ mạnh yếu của các từ vựng (ví dụ: “cực kỳ sung sướng” có cường độ lớn hơn “vui vẻ”).
4. *Điểm quan điểm (Sentiment Score)*: Mức độ phân cực tích cực hoặc tiêu cực tổng thể của văn bản.
5. *Đặc trưng phụ trợ (Auxiliary Features)*: Các tín hiệu phi ngôn ngữ như biểu tượng cảm xúc, dấu câu (chấm than, dấu hỏi), và các đại từ nhân xưng.



Hình 2.1: 5 đặc trưng để xác định Publisher Emotion

2.3.2. Cảm xúc xã hội (Social Emotion)

Trong môi trường mạng xã hội, thông tin không chỉ được truyền tải theo một chiều mà còn tạo ra không gian tương tác đa chiều. Cảm xúc xã hội (Social Emotion) được định nghĩa là tập hợp các phản ứng, thái độ và trạng thái tâm lý được khơi dậy trong đám đông cộng đồng mạng khi họ tiếp nhận một bản tin. Những trạng thái tâm lý này được thể hiện một cách trực tiếp và sinh động thông qua các chuỗi bình luận (comments) bên dưới bài đăng gốc. Việc nắm bắt cảm xúc xã hội chính là việc thấu hiểu tác động tâm lý thực tế mà một bài viết gây ra cho cộng đồng.

Số lượng bình luận cho một bài đăng có thể lên tới hàng trăm hàng nghìn, tạo ra một lượng dữ liệu khổng lồ và nhiễu loạn. Có thể tập trung vào 1 lượng lớn những bình luận sớm nhất và tổng hợp đám đông dựa trên hai chiều sau:

- Xu hướng cảm xúc chung (Đại diện cho số đông): Đây là việc đánh giá trạng thái tâm lý trung bình của toàn bộ cộng đồng tham gia bình luận. Nó giúp trả lời câu hỏi: “Phần lớn đám đông đang có thái độ gì?”. Việc nắm bắt xu hướng chung giúp xác định xem dư luận đang nghiêng về sự đồng thuận, xót xa, hay hoang mang tội độ.

- Đỉnh điểm cảm xúc : Đám đông trên mạng xã hội đôi khi dễ bị hiệu ứng bầy đàn chi phối, nhưng luôn tồn tại những cá nhân nhạy bén phát hiện ra điểm vô lý. Điều này giúp tập trung lấy những tín hiệu cảm xúc mãnh liệt nhất, gay gắt nhất trong chuỗi bình luận. Nó giúp trả lời câu hỏi: “Có phản ứng bóc phốt hay chửi rủa nào mang tính đột biến không?”. Việc giữ lại các đỉnh điểm cảm xúc này đảm bảo không bỏ lọt những tín hiệu cảnh báo tin giả dù là nhỏ nhất.

2.3.3. Khoảng cách cảm xúc (Emotion Gap) và Sự bất hòa tâm lý (Emotion Dissonance)

Trong môi trường mạng xã hội, một bài đăng luôn có hai luồng tâm lý tồn tại song song: tâm lý của người tung tin (thể hiện qua bài viết) và tâm lý của người tiếp nhận (thể hiện qua bình luận).

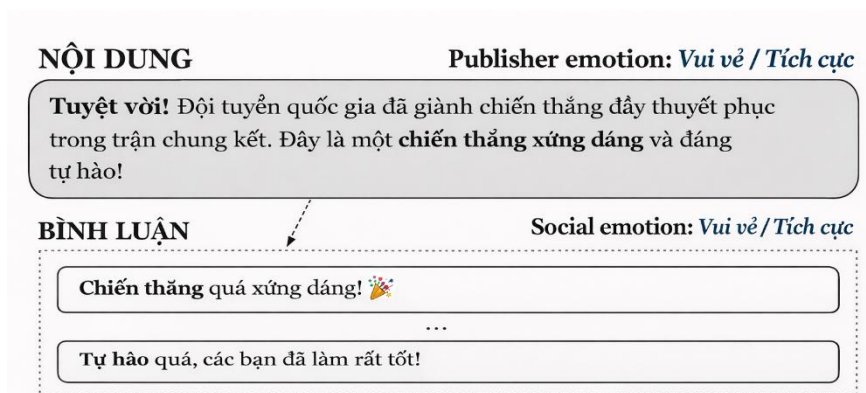
Khoảng cách cảm xúc (Emotion Gap) là sự khác biệt, mâu thuẫn về mặt trạng thái tâm lý giữa thông điệp mà người đăng (publisher) truyền tải và phản ứng của cộng đồng đối với thông điệp đó.

Sự bất hòa cảm xúc xảy ra khi cảm xúc mà người đăng cố tình truyền tải lại mâu thuẫn hoàn toàn với phản ứng tự nhiên của đám đông:

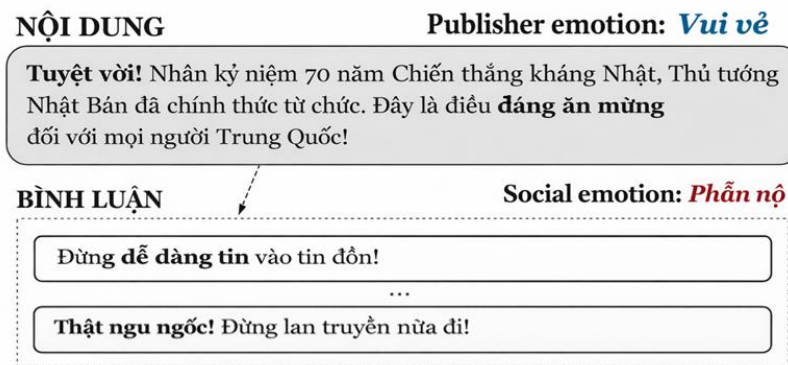
- Chiến thuật của kẻ tung tin giả: Để qua mặt các bộ lọc kiểm duyệt hoặc để tạo vỏ bọc đáng tin cậy, những kẻ tạo tin giả thường sử dụng giọng điệu điềm tĩnh, trung lập, hoặc thậm chí là vui vẻ, hào hứng.
- Phản ứng của đám đông: Tuy nhiên, vì mục đích cốt lõi của tin đồn là thao túng và gây sốc, nội dung thực sự của nó thường chứa đựng những yếu tố vô lý, phản khoa học hoặc mang tính kích động. Khi người đọc tiếp nhận và nhận ra sự bất thường hoặc cảm thấy bị lừa dối, họ lập tức phản ứng lại bằng những cảm xúc cực đoan như phẫn nộ, ghê tởm, hoặc hoài nghi gay gắt.

Ngược lại với sự bất hòa là hiện tượng Cộng hưởng cảm xúc, thường thấy ở tin thật, khi mà cảm xúc của người đăng bài và đám đông hoàn toàn đồng nhất, ví dụ như cùng cảm động trước một hành động đẹp.

Ví dụ về sự bất hòa và cộng hưởng được thể hiện ở Hình 2.2 và Hình 2.3



Hình 2.2: Sự hưởng ứng của đám đông với người đăng



Hình 2.3: Sự bất hòa của đám đông với người đăng

2.4. Cơ chế gộp đặc trưng

Trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học sâu, khi phải xử lý một tập hợp gồm nhiều vector dữ liệu đầu vào (ví dụ: một bài viết có hàng trăm bình luận khác nhau), mô hình cần một cơ chế để nén và tổng hợp các vector này thành một vector đại diện duy nhất nhằm phục vụ cho quá trình phân loại. Kỹ thuật này được gọi là Cơ chế gộp đặc trưng (Pooling). Trong luận văn này hai cơ chế gộp phổ biến được sử dụng để tổng hợp đặc trưng cảm xúc xã hội là Gộp trung bình (Mean Pooling) và Gộp cực đại (Max Pooling):

2.4.1. Gộp trung bình (Mean Pooling):

Mean Pooling là phương pháp tính toán giá trị trung bình của tất cả các phần tử trong một vùng dữ liệu hoặc một tập hợp các vector.

- Giả sử ta có một tập hợp L_M các vector cảm xúc xã hội $emo_{M_1}, emo_{M_2}, \dots, emo_{M_{L_M}}$, vector kết quả sau khi gộp trung bình được tính theo công thức:

$$emo_{M_{mean}} = \frac{1}{L_M} \sum_{i=1}^{L_M} emo_{M_i}$$

- Cơ chế này giúp mô hình nắm bắt xu hướng cảm xúc chung của cộng đồng. Nó phản ánh trạng thái tâm lý trung bình của đám đông đối với bản tin, giúp hệ thống nhận diện xem dư luận đang nghiêng về sự đồng thuận, hoang mang hay xót xa một cách tổng thể.

2.4.2. Gộp cực đại (Max Pooling):

Max Pooling thực hiện việc trích xuất giá trị lớn nhất (cường độ mạnh nhất) trong vùng dữ liệu được xét.

- Với cùng tập hợp các vector cảm xúc trên, vector kết quả sau khi gộp cực đại được xác định bằng cách lấy giá trị lớn nhất tại mỗi chiều của không gian đặc trưng:

$$emo_{M_{max}} = \max(emo_{M_1}, emo_{M_2}, \dots, emo_{M_{LM}})$$

- Max Pooling đóng vai trò bắt lấy các tín hiệu cảm xúc cực đoan nhất. Trong môi trường mạng xã hội, tin giả đôi khi chỉ bị tố cáo bởi một vài bình luận mang tính "phẫn nộ" hoặc "hoài nghi" gay gắt từ những cá nhân nhạy bén. Việc gộp cực đại giúp đảm bảo những tín hiệu cảnh báo quan trọng này không bị mờ nhạt đi bởi đa số các bình luận trung lập khác.

2.5. Các mô hình học sâu được sử dụng:

Các mô hình học sâu đóng vai trò là bộ não phân tích, giúp trích xuất và hợp nhất các đặc trưng ngữ nghĩa phức tạp cùng với các đặc trưng cảm xúc kép để đưa ra kết luận về tính xác thực của thông tin.

2.5.1. CNN (Convolutional Neural Network)

Mô hình CNN (Convolutional Neural Network) nổi bật ở khả năng trích xuất các đặc trưng cục bộ thông qua các phép tích chập (convolution). Khi áp dụng vào dữ liệu văn bản, mỗi câu được biểu diễn dưới dạng chuỗi các vector (word embedding), sau đó các bộ lọc (filter) sẽ trượt qua chuỗi này để phát hiện các mẫu cục bộ (n-gram), chẳng hạn như các cụm từ mang tính giật gân hoặc gây chú ý. Cụ thể, phép tích chập được mô tả như sau:

$$h_i = f(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_{i:i+k-1} + b)$$

Trong đó:

- $\mathbf{x}_{i:i+k-1}$ là vector biểu diễn đoạn từ vị trí i đến $i + k - 1$
- $\mathbf{w}$ là bộ lọc (kernel)
- b là hệ số bias
- f là hàm kích hoạt (thường là ReLU)
- h_i là đặc trưng được trích xuất tại vị trí i

Sau quá trình tích chập, ta thu được một vector đặc trưng (feature map):

$$\mathbf{h} = [h_1, h_2, \dots, h_{n-k+1}]$$

Tiếp theo, hàm kích hoạt ReLU được áp dụng nhằm tăng khả năng biểu diễn phi tuyến:

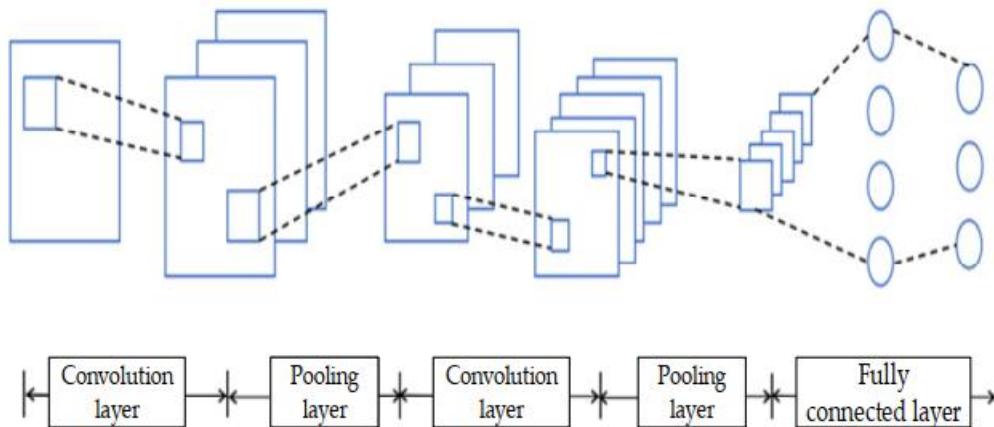
$$f(x) = \max(0, x)$$

Sau đó, lớp pooling (thường là max-pooling) được sử dụng để chọn ra đặc trưng quan trọng nhất:

$$\hat{h} = \max(\mathbf{h})$$

Cuối cùng, đặc trưng này được đưa vào lớp fully connected và hàm softmax để thực hiện phân loại:

$$y = \text{softmax}(\mathbf{W}\hat{h} + b)$$



Hình 2.4: Sơ đồ cấu trúc CNN

CNN được chứng minh là rất hiệu quả cho các bài toán phân loại văn bản, bao gồm cả phát hiện tin giả. Tuy nhiên, hạn chế của CNN là khả năng nắm bắt ngữ cảnh dài còn hạn chế.

2.5.2. BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory)

BiLSTM là một biến thể của mô hình LSTM, cho phép xử lý chuỗi dữ liệu theo hai chiều: từ trái sang phải (forward) và từ phải sang trái (backward). Nhờ đó, mỗi từ trong câu được biểu diễn dựa trên cả ngữ cảnh phía trước và phía sau, giúp mô hình nắm bắt thông tin ngữ nghĩa đầy đủ hơn so với LSTM một chiều.

Cụ thể, với mỗi thời điểm t , BiLSTM bao gồm hai quá trình:

LSTM xuôi:

$$\vec{h}_t = \text{LSTM}(x_t, \vec{h}_{t-1})$$

LSTM ngược:

$$\overleftarrow{h}_t = \text{LSTM}(x_t, \overleftarrow{h}_{t+1})$$

Trạng thái ẩn cuối cùng tại thời điểm t là sự kết hợp của hai hướng:

$$h_t = [\vec{h}_t; \overleftarrow{h}_t]$$

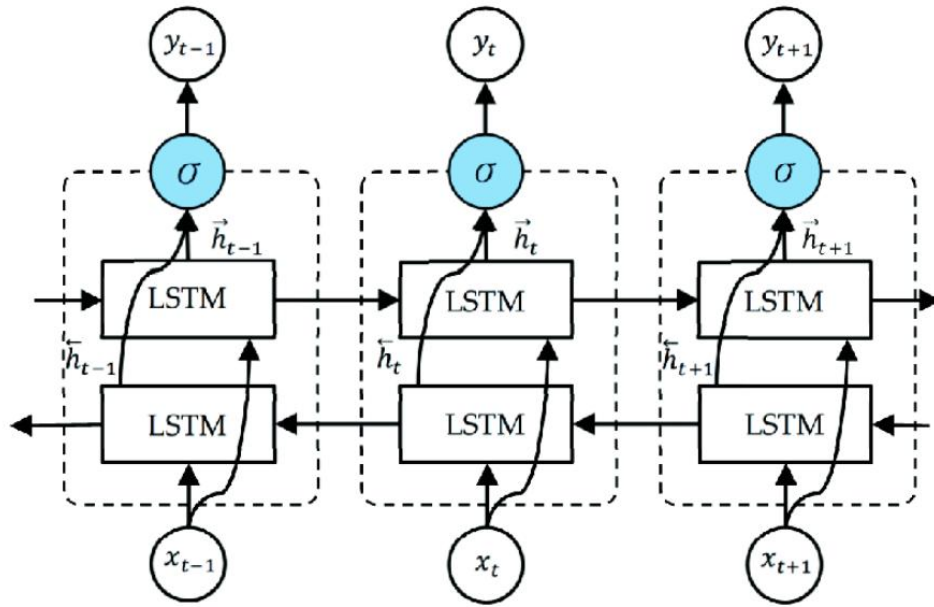
Trong đó:

x_t : vector biểu diễn từ tại vị trí t

$\vec{h}_t$: trạng thái ẩn theo chiều xuôi

$\overleftarrow{h}_t$: trạng thái ẩn theo chiều ngược

$[\cdot]$: phép nối vector (concatenation)



Hình 2.5: Sơ đồ cấu trúc của mô hình BiLSTM

2.5.3. BiGRU (Bidirectional Gated Recurrent Unit)

Mô hình **BiGRU (Bidirectional Gated Recurrent Unit)** là một kiến trúc mạng nơ-ron hồi tiếp hai chiều, được thiết kế để xử lý dữ liệu chuỗi và khai thác ngữ cảnh theo cả hai hướng. Trong bài toán xử lý văn bản, mỗi câu được biểu diễn dưới dạng chuỗi các vector từ (word embedding), sau đó được đưa vào hai mạng GRU chạy song song theo hai chiều: từ trái sang phải (forward) và từ phải sang trái (backward). Nhờ đó, mỗi từ trong câu được biểu diễn dựa trên toàn bộ ngữ cảnh xung quanh, giúp mô hình hiểu rõ hơn ý nghĩa của văn bản.

Đối với **BiGRU**, hai trạng thái ẩn được tính theo hai hướng:

- Hướng thuận:

$$\vec{h}_t = GRU(x_t, \vec{h}_{t-1})$$

- Hướng ngược:

$$\tilde{h}_t = GRU(x_t, \tilde{h}_{t+1})$$

Sau đó, hai trạng thái này được kết hợp lại (thường bằng phép nối):

$$h_t = [\vec{h}_t; \tilde{h}_t]$$

Kết quả là một biểu diễn ngữ cảnh đầy đủ cho mỗi từ trong câu.

Sau khi thu được chuỗi các vector đặc trưng h_t , một lớp **pooling** (thường là mean hoặc max pooling) được áp dụng để tổng hợp thông tin:

$$h = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T h_t$$

hoặc:

$$h = \max(h_1, h_2, \dots, h_T)$$

Cuối cùng, vector đặc trưng này được đưa vào lớp phân loại:

$$y = \text{softmax}(Wh + b)$$

Nghiên cứu tiêu biểu là bài báo “Fake News Detection Using Deep Learning Based on BiGRU Model”, trong đó tác giả sử dụng BiGRU để phân loại tin thật và tin giả trên tập dữ liệu văn bản. Kết quả cho thấy mô hình đạt hiệu năng tốt, đặc biệt khi kết hợp với các kỹ thuật biểu diễn từ như Word Embedding.

2.5.4. Mạng nơ-ron truyền thẳng đa lớp (Multi-Layer Perceptron - MLP)

Mạng nơ-ron truyền thẳng đa lớp (MLP – Multilayer Perceptron) là một kiến trúc mạng nơ-ron nhân tạo cơ bản, được sử dụng rộng rãi trong các bài toán phân loại và dự báo dựa trên các đặc trưng đã được trích xuất. Trong các hệ thống học sâu, MLP thường đóng vai trò là bộ phân loại cuối cùng (classifier) sau khi các đặc trưng ngữ nghĩa hoặc cảm xúc đã được học từ các mô hình khác như CNN, BiGRU hoặc BiLSTM.

Cấu trúc mạng:

Một mạng MLP điển hình bao gồm:

- Lớp đầu vào (Input layer): nhận vector đặc trưng $x \in \mathbb{R}^d$
- Một hoặc nhiều lớp ẩn (Hidden layers)
- Lớp đầu ra (Output layer)

Đặc điểm quan trọng của MLP là cấu trúc **kết nối đầy đủ (fully-connected)**, trong đó mỗi nơ-ron ở lớp l nhận đầu vào từ toàn bộ các nơ-ron của lớp $l - 1$.

Nguyên lý lan truyền tiến (Forward Propagation)

Tại mỗi lớp ẩn l , đầu ra được tính như sau:

$$h^{(l)} = f(W^{(l)}h^{(l-1)} + b^{(l)})$$

Trong đó:

- $h^{(l-1)}$: vector đầu vào của lớp l
- $W^{(l)}$: ma trận trọng số
- $b^{(l)}$: vector bias
- f : hàm kích hoạt phi tuyến

Với lớp đầu vào:

$$h^{(0)} = x$$

Hàm kích hoạt phi tuyến

Hàm kích hoạt giúp mô hình học được các quan hệ phi tuyến. Một số hàm phổ biến:

ReLU (Rectified Linear Unit):

$$f(x) = \max(0, x)$$

Sigmoid:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Tanh:

$$f(x) = \tanh(x)$$

Trong thực tế, ReLU thường được sử dụng do tính đơn giản và hiệu quả trong huấn luyện.

Lớp đầu ra và phân loại

Đối với bài toán phân loại nhị phân như phát hiện tin giả, lớp đầu ra thường sử dụng Softmax để chuyển đổi đầu ra thành xác suất:

$$y = \text{softmax}(W_o h + b_o)$$

Trong đó:

$$\text{softmax}(y_i) = \frac{e^{y_i}}{\sum_j e^{y_j}}$$

Kết quả y là một phân phối xác suất trên các lớp (ví dụ: *Fake* và *Real*).

Hàm mất mát (Loss Function)

Trong huấn luyện, MLP thường sử dụng hàm mất mát Cross-Entropy:

$$\mathcal{L} = - \sum_i y_i \log(\hat{y}_i)$$

Trong đó:

- y_i : nhãn thực
- $\hat{y}_i$: xác suất dự đoán

2.6. Tập dữ liệu

Trong lĩnh vực phát hiện tin giả, các tập dữ liệu từ mạng xã hội Trung Quốc như Weibo-16 và Weibo-20 được sử dụng rất phổ biến do chứa thông tin thực tế, đa

dạng và đã được kiểm chứng. Đây là hai bộ dữ liệu tiêu biểu phục vụ cho việc huấn luyện và đánh giá các mô hình học sâu.

2.6.1. Weibo-16

Tập dữ liệu Weibo-16 là một trong những tập dữ liệu chuẩn phổ biến nhất dành cho bài toán phát hiện tin giả trên mạng xã hội bằng tiếng Trung, bao gồm các bản tin được thu thập trên nền tảng Weibo từ tháng 12/2010 đến tháng 4/2014. Mỗi bản tin trong tập dữ liệu này được gán nhãn nhị phân là Tin giả (Fake) hoặc Tin thật (Real).

Trong đó các tin giả được xác nhận bởi Trung tâm Quản lý Cộng đồng Weibo - một hệ thống kiểm chứng chính thức. Các tin thật được lấy từ các nguồn báo chí uy tín.

Weibo-16 bao gồm tổng cộng 3.706 bài đăng (1.355 tin giả và 2.351 tin thật) cùng với 1.874.678 bình luận tương ứng. Tập dữ liệu này thường được chia thành các tập Huấn luyện (Train), Xác thực (Validation) và Kiểm tra (Test) theo tỷ lệ 3:1:1.

2.6.2. Weibo-20

Từ nền tảng của Weibo-16, tập Weibo-20 được xây dựng nhằm mở rộng quy mô và cải thiện chất lượng dữ liệu.

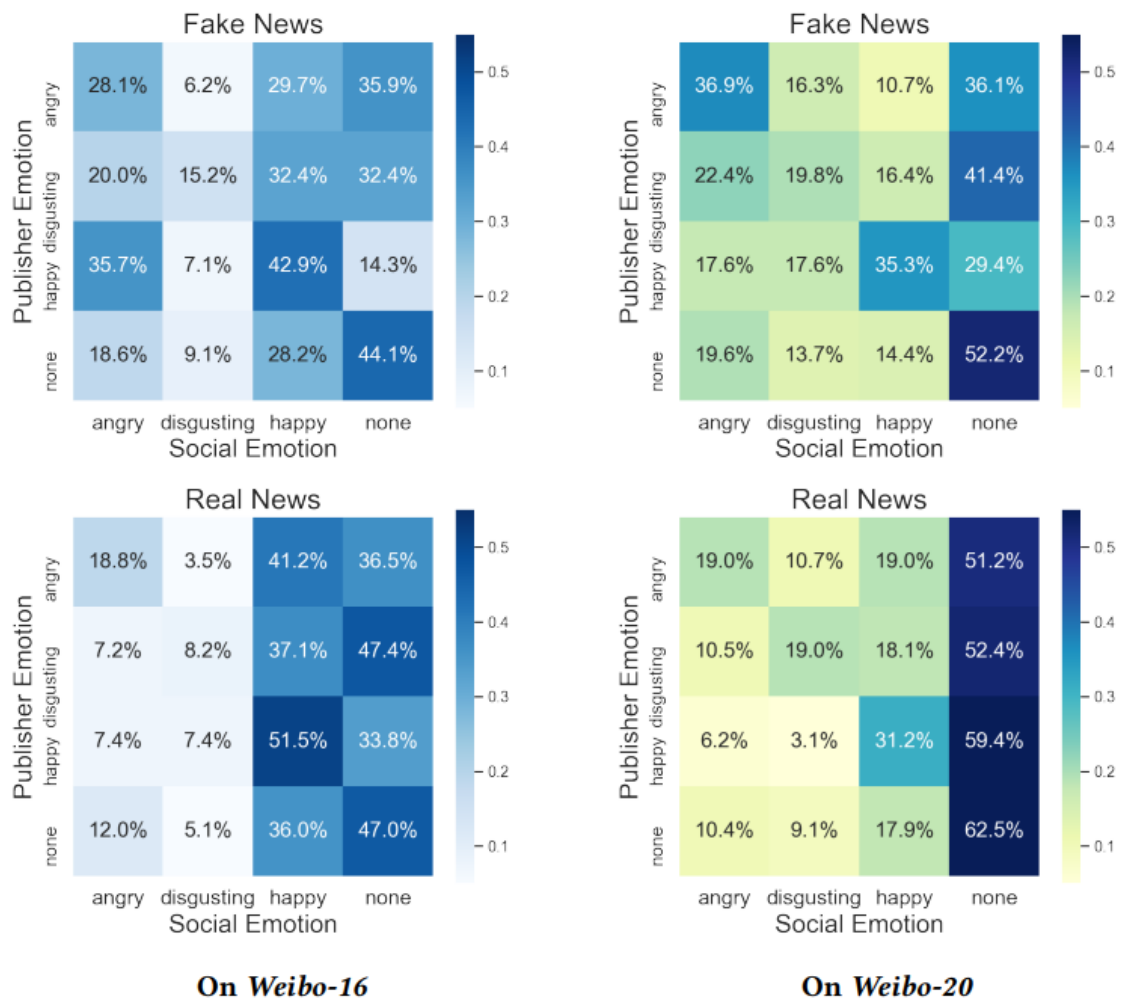
Nguồn thu thập và xây dựng: Đối với tin giả, Weibo-20 giữ lại toàn bộ 1.355 tin giả từ Weibo-16 và thu thập thêm các bản tin bị đánh giá là sai lệch bởi Trung tâm Quản lý Cộng đồng Weibo trong giai đoạn từ tháng 4/2014 đến tháng 11/2018 (đảm bảo đã lọc bỏ hoàn toàn các tin trùng lặp). Đối với tin thật, tập dữ liệu giữ lại 2.351 tin thật từ Weibo-16 và bổ sung thêm 850 tin thật độc nhất được xác minh bởi hệ thống NewsVerify trong cùng khoảng thời gian trên.

Weibo-20 sở hữu quy mô lớn hơn hẳn với tổng cộng 6.362 bài đăng (3.161 tin giả và 3.201 tin thật) cùng với 1.983.440 bình luận đi kèm. Tương tự như Weibo-16, Weibo-20 có thể được phân chia ngẫu nhiên theo tỷ lệ 3:1:1.

	Nhãn	Weibo-16		Weibo-20	
		Bài đăng	Bình luận	Bài đăng	Bình luận
Training	Fake	801	649,673	1,896	749,141

	Nhãn	Weibo-16		Weibo-20	
		Bài đăng	Bình luận	Bài đăng	Bình luận
	Real	1,410	482,226	1,920	516,795
	Tổng	2,211	1,131,899	3,816	1,265,936
Validating	Fake	268	222,149	632	137,941
	Real	470	146,948	640	185,087
	Tổng	738	369,097	1,272	323,028
Testing	Fake	286	193,740	633	245,216
	Real	471	179,942	641	149,260
	Tổng	757	373,682	1,274	394,476
Tổng	Fake	1,355	1,065,562	3,161	1,132,298
	Real	2,351	809,116	3,201	851,142
	Tổng	3,706	1,874,678	6,362	1,983,440

Bảng 2.1: Thống kê về dữ liệu trên Weibo-16 và Weibo-20



Hình 2.6: Sự phân phối các danh mục cảm xúc kép trên 2 tập dữ liệu [1]

Dựa vào Hình 2.6 ta có thể thấy đối với hai tập dữ liệu Weibo này, biểu đồ tập trung phân tích 4 danh mục cảm xúc chính bao gồm: tức giận (angry), ghê tởm (disgusting), vui vẻ (happy) và trung tính (none), bao phủ hơn 97% tổng số lượng các bản tin.

- Về hiện tượng Cộng hưởng cảm xúc (Emotion Resonances): Trên cả Weibo-16 và Weibo-20, tin giả có xu hướng khơi dậy sự cộng hưởng của các cảm xúc tiêu cực mạnh cao hơn hẳn so với tin thật. Cụ thể, biểu đồ cho thấy số lượng các bản tin giả mà cả người tung tin lẫn cộng đồng mạng cùng thể hiện sự tức giận hoặc cùng ghê tởm chiếm tỷ lệ lớn hơn rất nhiều so với nhóm tin thật.

- Về hiện tượng Bất hòa cảm xúc (Emotion Dissonances): Đây là điểm khác biệt rõ rệt và đặc trưng nhất của tin giả trên các tập dữ liệu Weibo. Biểu đồ nhiệt chỉ ra rằng, ở tập tin giả, có một tỷ lệ rất lớn các bản tin mà

người đăng bài cố tình thể hiện cảm xúc “vui vẻ” hoặc tỏ ra khách quan, “trung tính”, nhưng đám đông bình luận bên dưới lại phản ứng ngược lại hoàn toàn bằng sự “tức giận” hoặc “ghê tởm”.

2.6. Các chỉ số đánh giá hiệu năng

Trong các bài toán phân loại nhị phân (Binary Classification) như phát hiện tin giả (Tin thật và Tin giả), việc sử dụng các chỉ số đánh giá phù hợp là điều kiện tiên quyết để khẳng định tính hiệu quả và độ tin cậy của mô hình. Các chỉ số này được xây dựng dựa trên Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix).

Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix): Ma trận nhầm lẫn là một bảng thống kê so sánh giữa nhãn dự đoán của mô hình và nhãn thực tế của dữ liệu, bao gồm bốn giá trị cơ bản:

True Positive (TP): Tin giả được mô hình dự đoán chính xác là tin giả.

True Negative (TN): Tin thật được mô hình dự đoán chính xác là tin thật.

False Positive (FP): Tin thật bị mô hình dự đoán nhầm thành tin giả.

False Negative (FN): Tin giả bị mô hình dự đoán nhầm thành tin thật.

Độ chính xác tổng thể (Accuracy): Là tỷ lệ giữa số lượng mẫu được dự đoán đúng (cả tin thật và tin giả) trên tổng số mẫu thực nghiệm.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Ý nghĩa: Cho cái nhìn tổng quát về năng lực phân loại của mô hình, nhưng có thể bị sai lệch nếu tập dữ liệu bị mất cân bằng lớp.

Độ chính xác (Precision): Tỷ lệ các mẫu tin giả thực sự trong số tất cả các mẫu mà mô hình đã dự đoán là tin giả.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Ý nghĩa: Đo lường độ tin cậy của mô hình khi đưa ra cảnh báo về tin giả, hạn chế việc gán nhãn nhầm tin thật là tin giả.

Recall (hay còn gọi là Độ bao phủ, Độ nhạy - Sensitivity): là một chỉ số dùng để đánh giá hiệu suất của mô hình phân loại (classification), đo lường tỷ lệ các trường hợp dương tính thực tế (True Positives) mà mô hình xác định chính xác trong tổng số trường hợp dương tính thực tế.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Ý nghĩa: Đo lường khả năng phát hiện tin giả của mô hình, hạn chế việc bỏ sót các tin tức độc hại trên không gian mạng.

F1-Score: Là giá trị trung bình điều hòa giữa Precision và Recall.

$$F1 = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

Ý nghĩa: Cung cấp một đánh giá cân bằng và khách quan nhất khi mô hình cần tối ưu hóa cả việc tránh nhầm lẫn và tránh bỏ sót.

Macro F1-Score được tính bằng cách lấy trung bình cộng F1-Score của từng lớp một cách độc lập, coi trọng số của mỗi lớp là như nhau bất kể số lượng mẫu.

2.7. Các phương pháp phát hiện tin giả dựa trên cảm xúc

Trong những nghiên cứu trước đây về việc sử dụng tâm lý học để nhận diện tin tức sai lệch, các nhà nghiên cứu thường tập trung vào việc định lượng sự hiện diện của các từ ngữ mang tính biểu cảm. Hai phương pháp tiêu biểu trong nhóm đặc trưng cảm xúc là EmoRatio và EmoCred.

2.7.1. Đặc trưng EmoRatio

Được tính toán bằng tỷ lệ giữa tổng số từ mang cảm xúc tiêu cực và tổng số từ mang cảm xúc tích cực xuất hiện trong nội dung văn bản. Công thức tính như sau:

$$Emoratio = \frac{N_{negative}}{N_{positive}}$$

2.7.2. Đặc trưng EmoCred

Khắc phục hạn chế của Emoratio khi chỉ chia hai cực tích cực/tiêu cực, phương pháp này sử dụng các từ điển cảm xúc chuyên sâu để trích xuất cả từ vựng cảm xúc (Emotion Lexicon) và cường độ cảm xúc (Emotion Intensity) dựa trên tần suất xuất hiện của chúng trong tin tức.

Tổng kết chương 2: Trong chương này, luận văn đã trình bày cơ sở lý thuyết về các thành phần được sử dụng trong đề tài. Nội dung của chương tiếp theo sẽ trình bày phương pháp thực hiện đề tài.

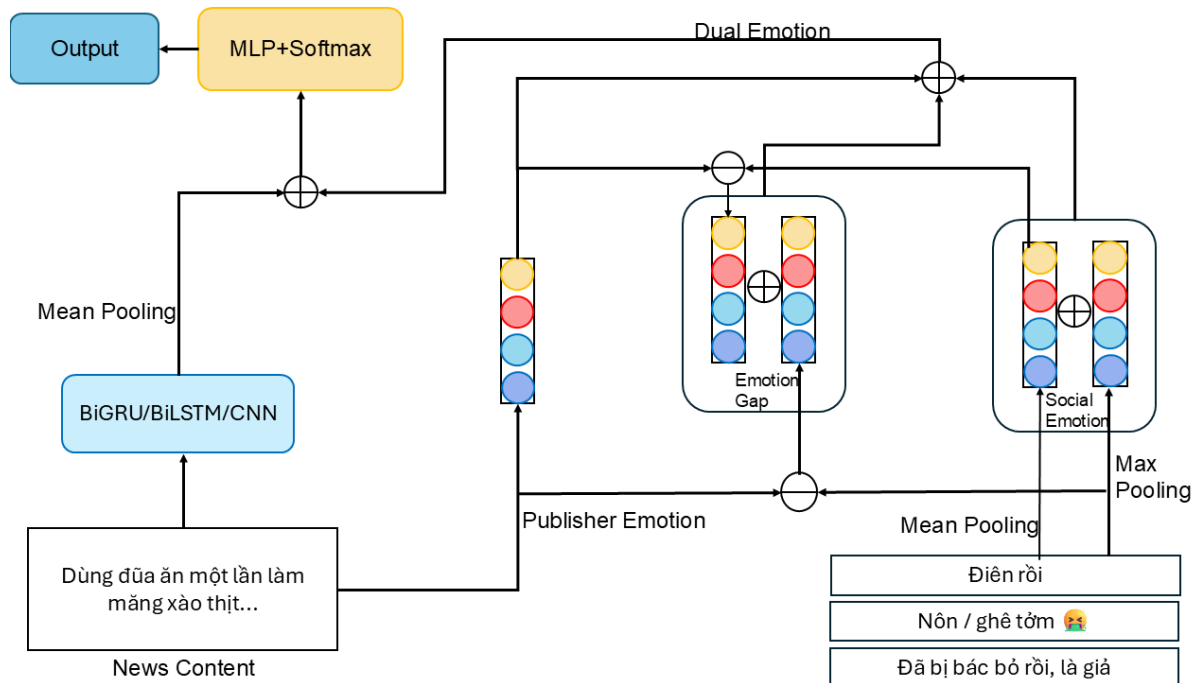
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Trên cơ sở các lý thuyết về tin giả, hệ thống đặc trưng cảm xúc đa thành phần tại Chương 2, Chương 3: Phương pháp thực hiện sẽ tập trung mô tả chi tiết quy trình xây dựng và triển khai hệ thống phát hiện tin giả dựa trên khai thác cảm xúc kép.

3.1. Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc của hệ thống phát hiện tin giả đề xuất trong luận văn được kế thừa và phát triển dựa trên nền tảng mô hình MDE (Mining Dual Emotion) [1] do tác giả Xueyao Zhang và cộng sự giới thiệu vào năm 2021. Về mặt bản chất, kiến trúc này được thiết kế dựa trên cơ chế mô phỏng quá trình nhận thức của con người khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội: người đọc không chỉ cố gắng hiểu nội dung văn bản (khía cạnh ngữ nghĩa), mà còn quan sát thái độ của người tung tin cũng như phản ứng của đám đông xung quanh (khía cạnh tâm lý học hành vi) để đưa ra phán đoán.

Dựa trên khung lý thuyết cốt lõi của MDE, hệ thống nhận đầu vào (Input) gồm hai luồng dữ liệu thô: **Bài đăng gốc** và **Các bình luận**. Các dữ liệu này sau đó được xử lý song song qua ba mô-đun chức năng chính trước khi đưa ra dự đoán cuối cùng (như thể hiện trong Hình 3.1):



Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Luồng Trích xuất Cảm xúc Kép (Dual Emotion)

Đây là mô-đun trọng tâm được kế thừa từ nghiên cứu MDE, có nhiệm vụ số hóa và lượng hóa các trạng thái tâm lý trừu tượng thành các vector đặc trưng toán học. Luồng xử lý được chia làm ba nhánh liên kết chặt chẽ với nhau:

- Nhánh Cảm xúc Người đăng (Publisher Emotion): Nhận đầu vào trực tiếp từ Bài đăng gốc. Sau đó phân tích văn bản này dựa trên 5 khía cạnh: danh mục cảm xúc, từ vựng cảm xúc, cường độ, điểm quan điểm và các dấu hiệu phụ trợ. *(Điểm mở rộng của luận văn: Hệ thống thay vì chỉ dùng các thẻ cơ bản đã tích hợp hệ thống 21 thẻ chuyên biệt từ từ điển Đại Liên – DUTIR [2] (Dalian University of Technology Information Retrieval) để tăng độ phân giải cảm xúc).*

- Cảm xúc Xã hội (Social Emotion): Đối với phần bình luận, được trích xuất bằng cách tính toán vector cảm xúc cho từng bình luận độc lập, sau đó áp dụng hai cơ chế gộp là Gộp trung bình (Mean pooling) và Gộp cực đại (Max pooling) để tổng hợp phản ứng của đám đông.

- Khoảng cách Cảm xúc (Emotion Gap): Hệ thống mô hình hóa sự mâu thuẫn (bất hòa cảm xúc) hoặc sự đồng thuận (cộng hưởng cảm xúc) giữa hai luồng tâm lý trên bằng đại lượng thông qua phép trừ vector.

Cuối cùng, ba thành phần này được nối lại với nhau để tạo thành một bộ Đặc trưng Cảm xúc Kép (Dual Emotion) hoàn chỉnh. *(Chi tiết về các nền tảng mô hình toán học để tính toán các vector sẽ được trình bày cụ thể tại Mục 3.3).*

Luồng trích xuất Ngữ nghĩa (Semantic) Hoạt động độc lập và song song với luồng cảm xúc kép, đóng vai trò đọc hiểu văn bản truyền thống.

- Đầu tiên, Bài đăng gốc được tách từ và chuyển đổi thành các vector nhúng từ (Word Embeddings).

- Chuỗi vector này được truyền qua một mạng nơ-ron học sâu cơ sở (hỗ trợ cấu hình linh hoạt giữa các kiến trúc như BiGRU, BiLSTM hoặc CNN) để học các đặc trưng ngữ cảnh ẩn và các mẫu ngôn từ mang tính lừa dối.

- Đầu ra của mạng học sâu đi qua một lớp Gộp trung bình (Mean pooling) để nén lại thành một vector biểu diễn ngữ nghĩa duy nhất.

Hợp nhất và Phân loại (Fusion and Classification)

- Đặc trưng Cảm xúc được nối trực tiếp (Concat) với vector ngữ nghĩa sinh ra từ Luồng trích xuất Ngữ nghĩa.

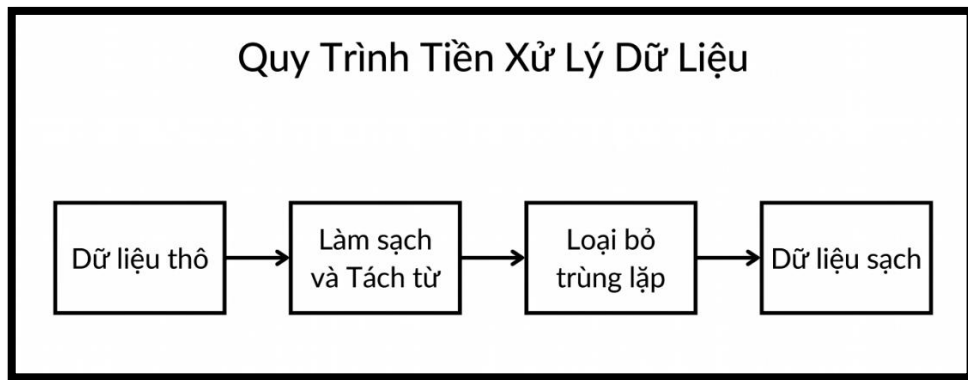
- Khối đặc trưng tổng hợp không lồ này sau đó được truyền qua một mạng nơ-ron truyền thẳng đa lớp (MLP) để học các mối quan hệ phức tạp giữa ngôn từ và tâm lý.

- Cuối cùng, dữ liệu đi qua hàm kích hoạt Softmax để tính toán xác suất phân phối, từ đó đưa ra dự đoán phân loại bản tin thành một trong hai nhãn: Tin giả (Fake) hoặc Tin thật (Real).

3.2. Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu văn bản thu thập từ các nền tảng mạng xã hội (như Weibo) thường chứa lượng lớn thông tin phi cấu trúc, nhiễu, các ký tự đặc biệt và đặc biệt là các bản tin bị lặp lại do hành vi phát tán tự động. Việc đưa trực tiếp dữ liệu thô này vào các mạng nơ-ron học sâu không những làm tăng chi phí tính toán mà còn gây suy giảm nghiêm trọng độ chính xác của mô hình.

Do đó, để đảm bảo tính khách quan và khoa học, luận văn này kế thừa toàn bộ quy trình tiền xử lý nghiêm ngặt từ nghiên cứu MDE (như Hình 3.2) trên hai tập Weibo-16 và Weibo-20 nhằm xây dựng một không gian dữ liệu sạch.



Hình 3.2: Quy trình tiền xử lý

3.2.1. Làm sạch và Tách từ

Dữ liệu thu thập từ nền tảng Weibo là văn bản tiếng Trung. Khác với tiếng Anh hay tiếng Việt, tiếng Trung không có khoảng trắng phân cách rõ ràng giữa các từ trong câu. Do đó, để máy tính có thể hiểu và đối sánh được với các từ điển cảm xúc, hệ thống sử dụng thư viện jieba – một công cụ phân đoạn từ tiếng Trung phổ biến – để chia tách các câu văn dài thành các danh sách từ vựng đơn lẻ. Bước tách từ này là tiền đề bắt buộc để tính toán các đặc trưng từ vựng và chuyển đổi văn bản thành các vector nhúng từ (word embeddings) đưa vào mạng nơ-ron.

3.2.2. Khắc phục hiện tượng rò rỉ dữ liệu

Một đặc điểm hành vi phổ biến của tin giả trên mạng xã hội là chúng thường được phát tán ồ ạt bởi các mạng lưới tài khoản tự động, dẫn đến việc xuất hiện vô

số các bản tin có nội dung sao chép y hệt nhau trên tập Weibo-16 gốc. Nếu giữ nguyên tình trạng này, khi phân chia ngẫu nhiên dữ liệu vào tập Huấn luyện (Train) và tập Kiểm tra (Test), sẽ xảy ra hiện tượng **rò rỉ dữ liệu** nguy hiểm: mạng nơ-ron sẽ không học các quy luật ngôn từ lừa dối tổng quát, mà thay vào đó sẽ học vẹt sự kiện cụ thể đó.

Để giải quyết triệt để rủi ro này, hệ thống kế thừa thuật toán phân cụm dựa trên độ tương đồng văn bản từ tác giả Zhang để lọc bỏ các bản tin giống nhau. Kết quả làm sạch cực kỳ ấn tượng: số lượng bản tin giả trên tập Weibo-16 đã giảm xuống chỉ còn 59% so với ban đầu (giảm từ 2.312 xuống còn 1.355 bản tin duy nhất).

3.3. Trích xuất Đặc trưng Cảm xúc Kép

Mục tiêu trọng tâm của phần này là chuyển hóa các đoạn văn bản (bài đăng gốc và chuỗi bình luận) thành các vector không gian nhiều chiều mang thông tin về cảm xúc và tâm lý. Để đảm bảo tính chính xác và khoa học, luận văn này kế thừa mô hình toán học cốt lõi từ kiến trúc MDE đề xuất. Đồng thời, luận văn đề xuất điểm cải tiến mang tính đột phá: tích hợp hệ thống thẻ cảm xúc chuyên sâu từ từ điển Đại Liên (DUTIR) với các kịch bản cấu hình linh hoạt nhằm nâng cao độ chi tiết cảm xúc.

3.3.1. Cảm xúc người đăng (Publisher Emotion)

Cho đầu vào là một chuỗi văn bản nội dung T có chiều dài L , $T =$

$[t_1, t_2, \dots, t_i, \dots, t_L]$, trong đó t_i là từ thứ i trong văn bản. Vector cảm xúc người đăng emo_T được xây dựng bằng cách hợp nhất 5 nhóm đặc trưng thành phần:

(1) *Danh mục cảm xúc (Emotion Category) (emo_{cate_T})*: Sử dụng bộ phân loại API Baidu AI để tính toán xác suất văn bản thuộc về các nhóm cảm xúc nhất định. Với d_f là số lượng danh mục, ta có:

$$emo_{cate_T} \in \mathbb{R}^{d_f}$$

2) *Từ vựng cảm xúc (Emotional Lexicon) (emo_{lex_T})*: Dựa trên sự xuất hiện của các từ vựng mang cảm xúc trong từ điển. Để hiểu chính xác ngữ cảnh thay vì đếm từ máy móc, mô hình thiết lập một cửa sổ trượt (window size), $w = 2$ để xem xét tác động của các từ phủ định (neg) và từ chỉ mức độ (deg) đứng ngay trước từ cảm xúc. Điểm của từ t_i đối với cảm xúc e được tính bằng:

$$s(t_i, e) = \frac{I_{E_e}(t_i) \times neg(t_i, w) \times deg(t_i, w)}{L} \quad (1)$$

Trong đó, hàm chỉ thị $I_{E_e}(t_i)$ được tính như sau:

$$I_{E_e}(t_i) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } t_i \in E_e \\ 0, & \text{trong trường hợp khác} \end{cases} \quad (2)$$

Trọng số phủ định $neg(t_i, w)$ và trọng số mức độ $deg(t_i, w)$ của từ t_i được tính theo công thức sau:

$$neg(t_i, w) = \prod_{j=i-w}^{i-1} neg(t_j) \quad (3)$$

$$deg(t_i, w) = \prod_{j=i-w}^{i-1} deg(t_j) \quad (4)$$

Điểm số ở cấp độ toàn văn bản cho cảm xúc e , ký hiệu là $s(T, e)$, được tính bằng tổng điểm của từng từ trong văn bản theo Công thức (5):

$$s(T, e) = \sum_{i=1}^L s(t_i, e), \forall e \in E \quad (5)$$

Vector đặc trưng từ vựng cảm xúc emo_{lex_T} được tạo ra bằng cách nối điểm của tất cả d_e cảm xúc theo công thức:

$$emo_{lex_T} = s(T, e_1) \oplus s(T, e_2) \oplus \dots \oplus s(T, e_{d_e}) \quad (6)$$

(3) *Cường độ cảm xúc (Emotional Intensity) (emo_{int_T})*: Các từ khác nhau mang cường độ cảm xúc khác nhau. Ký hiệu $int(t_i)$ là điểm cường độ của từ t_i . Điểm văn bản có trọng số cường độ $s'(T, e)$ được tính:

$$s'(T, e) = \sum_{i=1}^L int(t_i) \times s(t_i, e), \forall e \in E \quad (7)$$

Vector cường độ cảm xúc emo_{int_T} được tính bằng cách nối tất cả điểm cường độ của d_e loại cảm xúc theo :

$$emo_{int_T} = s'(T, e_1) \oplus s'(T, e_2) \oplus \dots \oplus s'(T, e_{d_e}) \quad (8)$$

(4) *Điểm quan điểm (Sentiment Score (emo_{sentiT}))*: Đặc trưng này đại diện cho mức độ phân cực tích cực hoặc tiêu cực tổng thể của văn bản

(5) *Đặc trưng phụ trợ (Auxiliary Features) (emo_{aux_T})*: Nhằm nắm bắt tín hiệu cảm xúc đằng sau các yếu tố phi ngôn từ, hệ thống trích xuất thêm các đặc trưng phụ trợ bao gồm: biểu tượng cảm xúc, dấu câu, và đại từ nhân xưng

Cuối cùng, 5 thành phần này được nối lại tạo thành vector Cảm xúc người đăng:

$$emo_T = emo_{cate_T} \oplus emo_{lex_T} \oplus emo_{int_T} \oplus emo_{sentiT} \oplus emo_{aux_T} \quad (9)$$

3.3.2 Cảm xúc xã hội (Social Emotion)

Đối với chuỗi bình luận $M = [M_1, M_2, \dots, M_i, \dots, M_{L_M}]$ (với L_M được giới hạn ở bình luận sớm nhất nhằm tính toán), hệ thống tính toán vector cảm xúc emo_{M_i} cho từng bình luận độc lập tương tự như công thức của emo_T . Sau đó, xếp chồng

các vector này thành một ma trận emo_M . Để biểu diễn phản ứng của đám đông một cách toàn diện, hệ thống kế thừa hai hàm gộp toán học:

Gộp trung bình (Mean pooling): Đại diện cho xu hướng cảm xúc chung của số đông.

$$emo_M^{mean} = mean(\overrightarrow{emo_M})$$

Gộp cực đại (Max pooling): Bắt lấy những đỉnh điểm cảm xúc gay gắt nhất.

$$emo_M^{max} = max(\overrightarrow{emo_M})$$

Cảm xúc xã hội được hợp nhất bằng cách nối hai đại lượng này:

$$emo_M = emo_M^{mean} \oplus emo_M^{max} \quad (10)$$

3.3.3. Khoảng cách cảm xúc (Emotion Gap)

Sử dụng phép trừ vector để mô tả sự “bất hòa” cảm xúc :

$$emo_{gap} = (emo_T - emo_M^{mean}) \oplus (emo_T - emo_M^{max}) \quad (11)$$

3.3.4. Đặc trưng Cảm xúc Kép (Dual Emotion Features)

Bước cuối cùng trong mô-đun này là hợp nhất toàn bộ thông tin về thái độ người tung tin, phản ứng đám đông và độ lệch giữa chúng thành một bộ đặc trưng toán học duy nhất:

$$emo_{dual} = emo_T \oplus emo_M \oplus emo_{gap} \quad (12)$$

3.4. Chuẩn hóa dữ liệu

Trong các hệ thống học sâu, sự khác biệt về thang đo giữa các biến đầu vào có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hội tụ của hàm mất mát và sự ổn định của các trọng số. Bộ đặc trưng Đặc trưng Cảm xúc Kép (emo_{dual}) được đề xuất trong luận văn này là sự tổng hợp từ nhiều nguồn tài nguyên và phương pháp trích xuất khác nhau, dẫn đến sự mất cân bằng nghiêm trọng về mặt số học giữa các chiều không gian. Do đó, hệ thống kế thừa bước chuẩn hóa dữ liệu như một tiền đề bắt buộc trước khi đưa vector đặc trưng vào mạng phân loại.

Chuẩn hóa thang đo

Việc chuẩn hóa là yêu cầu thiết yếu do bộ đặc trưng đầu vào mang những sự khác biệt lớn về bản chất dữ liệu, cụ thể như sau:

- Sự chênh lệch giữa nhóm xác suất và nhóm đếm tần suất: Các đặc trưng như Danh mục cảm xúc (Emotion Category) được trích xuất từ các bộ phân loại như Baidu AI thường mang giá trị xác suất chỉ nằm trong đoạn hạn hẹp. Ngược lại, các Đặc trưng phụ trợ (Auxiliary Features) như số lượng dấu câu, biểu tượng cảm xúc hay đại từ nhân xưng lại là các số nguyên dương không giới hạn, thường có giá trị lớn hơn rất nhiều so với nhóm xác suất.

- Sự dao động do phương pháp trích xuất (Trọng số tích lũy): Khi tích hợp hệ thống cảm xúc từ từ điển Đại Liên (DUTIR), các vector cường độ và cảm xúc được tính toán dựa trên trọng số tích lũy của từ vựng. Điều này dẫn đến việc một bài đăng dài có mật độ từ ngữ kích động cao sẽ sinh ra điểm Cường độ cảm xúc vượt xa thang đo của Điểm quan điểm (vốn chỉ dao động quanh một trục giá trị nhỏ).

Nếu đưa trực tiếp khối dữ liệu mất cân bằng này vào mạng nơ-ron truyền thẳng đa lớp (MLP), các nơ-ron sẽ có xu hướng bị chệch trọng số (bias) về phía các đặc trưng có giá trị tuyệt đối lớn (nhóm đếm tần suất, trọng số tích lũy) và “bỏ lỡ” các tín hiệu tuy nhỏ nhưng vô cùng quan trọng (nhóm xác suất). Do đó, việc áp dụng phương pháp chuẩn hóa (chẳng hạn như chuẩn hóa Z-score) là yêu cầu thiết yếu để đồng bộ hóa mọi chiều dữ liệu, đảm bảo mô hình có thể học được các mối quan hệ phi tuyến giữa các thuộc tính một cách công bằng và hội tụ ổn định.

Phương pháp Chuẩn hóa Z-score

Để giải quyết bài toán chênh lệch thang đo và giúp mạng nơ-ron truyền thẳng đa lớp (MLP) ở pha cuối cùng có thể học được các mối quan hệ phi tuyến một cách công bằng, luận văn áp dụng kỹ thuật chuẩn hóa Z-score.

Quá trình này sẽ đồng bộ hóa mọi chiều của vector đặc trưng về cùng một phân phối chuẩn có giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Công thức biến đổi Z-score cho một giá trị đặc trưng x bất kỳ được xác định như sau:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Trong đó, các giá trị thống kê được tính toán trên toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện (Training set) có quy mô n mẫu:

Giá trị trung bình (μ): Đại diện cho mức độ phổ biến chung của đặc trưng trên toàn tập dữ liệu.

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Độ lệch chuẩn (σ): Đo lường mức độ biến thiên hoặc phân tán của đặc trưng.

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$$

3.5. Từ điển Cảm xúc Đại Liên (DUTIR)

Bộ từ điển này được phát triển bởi Phòng nghiên cứu Truy vấn Thông tin thuộc Dalian University of Technology Information Retrieval (DUTIR), Trung Quốc. Mục đích là cung cấp một bộ khung chuẩn để máy tính có thể hiểu, phân tích sắc thái biểu cảm và khai phá dữ liệu từ văn bản. DUTIR đóng vai trò là công cụ then chốt để mở rộng và tinh chỉnh bộ đặc trưng cảm xúc vượt ra ngoài các thẻ cơ bản của Baidu.

3.5.1. Cấu trúc và Đặc điểm của DUTIR

Khác với các bộ phân loại cảm xúc thông thường, DUTIR cung cấp một hệ thống phân loại phân cấp cực kỳ chi tiết:

- Hệ thống 21 thẻ cảm xúc: DUTIR chia nhỏ cảm xúc thành 21 thẻ (9 thẻ tích cực và 12 thẻ tiêu cực).
- Vector đặc trưng 29 chiều: Mỗi từ vựng trong từ điển được biểu diễn bằng một vector bao gồm 21 chiều cảm xúc và 8 chiều cường độ, cho phép mô hình trích xuất được cả loại và mức độ mạnh yếu của cảm xúc.
- Dữ liệu từ vựng phong phú: Tài nguyên này bao gồm hàng chục nghìn từ vựng tiếng Trung đã được gán nhãn các thẻ bởi các chuyên gia.
- Chi tiết tên các cảm xúc được thể hiện ở Bảng 3.1

STT	Nhãn	Tên cảm xúc	Tổng Text	Tổng Cmt	Tổng cộng
1	PH	Vui vẻ / Hạnh phúc	3,172	301,636	304,808
2	NN	Tức giận	2,068	241,695	243,763
3	PA	Yêu thích	1,245	228,392	229,637
4	ND	Xấu hổ	790	128,867	129,657
5	PB	Hy vọng	1,033	96,249	97,282
6	PG	Dũng cảm	765	87,684	88,449

STT	Nhãn	Tên cảm xúc	Tổng Text	Tổng Cmt	Tổng cộng
7	NB	Sợ hãi	727	77,622	78,349
8	PC	Tự hào	252	62,709	62,961
9	PD	Bình an / Tin tưởng	508	50,671	51,179
10	NL	Ngạc nhiên (tiêu cực)	254	50,275	50,529
11	NC	Ghê tởm	348	44,727	45,075
12	NE	Thất vọng	570	43,963	44,533
13	PK	Ngạc nhiên (tích cực)	327	35,834	36,161
14	PF	Biết ơn	241	32,111	32,352
15	PE	Ngưỡng mộ	455	29,801	30,256
16	NI	Bí quan	200	22,887	23,087
17	NJ	Lo lắng	141	16,736	16,877
18	NA	Buồn bã	114	11,186	11,300
19	NG	Ghen tuông	56	11,036	11,092

STT	Nhãn	Tên cảm xúc	Tổng Text	Tổng Cmt	Tổng cộng
20	NH	Chán ghét	125	8,317	8,442
21	NK	Kinh ngạc	15	659	674

Bảng 3.1. Tần suất xuất hiện thực tế trong tập dữ liệu Weibo-16 của 21 cảm xúc

3.5.2. Vai trò của DUTIR trong việc bóc tách tâm lý

Việc hệ thống tích hợp sâu DUTIR mang lại những lợi thế kỹ thuật trong việc nhận diện tin giả:

- Bổ sung sắc thái tinh vi: Cho phép hệ thống bóc tách được các sắc thái phức tạp như sự hoài nghi, châm biếm hoặc đả kích – những yếu tố thường bị các API đánh giá nhầm thành “Trung tính” hoặc “Phản nộ” chung chung.
- Tính toán động dựa trên ngữ cảnh (Cửa sổ): Thay vì chỉ đếm từ vựng một cách máy móc, hệ thống sử dụng cửa sổ ngữ cảnh để quét các từ phủ định (như “không”, “chưa”) và từ chỉ mức độ (như “rất”, “hơi”) đứng ngay trước từ cảm xúc. Nhờ đó, ý nghĩa toán học của cụm từ (ví dụ: “không hề vui”) sẽ bị đảo ngược dấu một cách chính xác dựa trên công thức tích lũy trọng số.

3.5.3. Chiến lược mở rộng cảm xúc dựa trên tần suất

Luận văn không tích hợp ồ ạt toàn bộ 21 thẻ cùng lúc. Thay vào đó, hệ thống thiết lập một mã nguồn cấu hình linh hoạt để thêm dần các nhóm thẻ cảm xúc Đại Liên vào mô hình cơ sở (Baidu 8 cảm xúc) thông qua các kịch bản.

Thứ tự ưu tiên tích hợp các thẻ được quyết định nghiêm ngặt dựa trên tổng tần suất xuất hiện thực tế của chúng trong cả văn bản gốc và chuỗi bình luận trên tập dữ liệu Weibo-16 như Hình 3.3. Cụ thể qua mỗi kịch bản sẽ bổ sung thêm 3 thẻ xuất hiện nhiều nhất trong tổng tần suất xuất hiện.

3.6. Quy trình huấn luyện và tối ưu hóa

Sau khi các đặc trưng ngữ nghĩa và cảm xúc kép được trích xuất và chuẩn hóa, quy trình huấn luyện được thiết lập nhằm tối thiểu hóa sai số giữa nhãn dự đoán và nhãn thực tế. Quy trình này bao gồm việc lựa chọn hàm mất mát, thuật toán tối ưu và các chiến lược kiểm soát quá trình học.

3.6.1. Hàm mất mát

Do bài toán phát hiện tin giả được định nghĩa là bài toán phân loại nhị phân (Tin thật và Tin giả), hệ thống sử dụng hàm mất mát Binary Cross-Entropy - còn được gọi là

Log Loss. Hàm này đo lường sự khác biệt giữa phân phối xác suất dự đoán ($\hat{y}$) từ lớp Softmax và nhãn thực tế (y). Công thức tính toán như sau:

$$L = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)]$$

Trong đó:

$y_i \in \{0,1\}$: Là nhãn thực tế của bản tin (thông thường **1** đại diện cho **Tin giả**, **0** đại diện cho **Tin thật**).

$\hat{y}_i \in (0,1)$: Là xác suất dự đoán của mô hình.

N : Là tổng số mẫu trong một lô huấn luyện (Batch size).

3.6.2. Thuật toán tối ưu và Cấu hình tham số huấn luyện

Luận văn sử dụng thuật toán Adam (Adaptive Moment Estimation) để cập nhật trọng số. Adam được lựa chọn nhờ khả năng tự điều chỉnh tốc độ học (learning rate) cho từng tham số dựa trên các mô-men bậc nhất và bậc hai của đạo hàm. Điều này đặc biệt hiệu quả khi huấn luyện các mô hình kết hợp nhiều loại đặc trưng có tính chất khác nhau như ngữ nghĩa và cảm xúc kép.

Bộ tham số cơ sở được thiết lập như sau:

- Kích thước lô (Batch size): 32 mẫu.
- Tốc độ học (Learning rate): Khởi tạo ở mức 0.001
- Số chu kỳ (Epochs): 50 vòng lặp.

Tổng kết chương 3:

Chương 3 trình bày chi tiết kiến trúc tổng thể của hệ thống đề xuất. Chương này mô tả kỹ lưỡng quy trình tiền xử lý tập dữ liệu. Phương pháp tích hợp tài nguyên cảm xúc được trình bày hệ thống, từ việc sử dụng xác suất cảm xúc của Baidu AI đến việc khai thác sâu từ điển cảm xúc Đại Liên (DUTIR) với hệ thống 21 cảm xúc chi tiết.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Chương này trình bày chi tiết các kết quả thực nghiệm. Mục tiêu là phân tích và đánh giá toàn diện hiệu năng của bộ Đặc trưng Cảm xúc Kép (Dual Emotion Features), tác động của chiến lược mở rộng thể cảm xúc từ điển Đại Liên (DUTIR), cũng như tầm quan trọng của từng thành phần.

4.1. Môi trường thực nghiệm.

Các thí nghiệm trong đề tài được thực hiện trong môi trường như sau:

- **Hệ điều hành:** Windows 11 64-bit
- **Ngôn ngữ lập trình:** Python với các thư viện cần thiết: TensorFlow/Keras, Scikit-learn (sklearn), Transformers, Jieba, Pandas, NumPy, Matplotlib/Seaborn, Time/OS,...

Phần cứng	Thông số kỹ thuật
CPU	11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz (2.69 GHz)
RAM	16GB DDR4
Hard disk	512GB SSD

4.2. Đánh giá tổng quan

Thực nghiệm đầu tiên được tiến hành nhằm so sánh hiệu năng của Đặc trưng Cảm xúc Kép với hai bộ đặc trưng cơ sở truyền thống (Emoratio và EmoCred) trên ba kiến trúc mạng nơ-ron: BiGRU, BiLSTM và CNN. Kết quả được thể hiện qua Bảng 4.1

Kiến trúc	Đặc trưng kết hợp	Weibo-16		Weibo-20	
		Acc	F1	Acc	F1
BiGRU	Sematic	0.806	0.795	0.849	0.849
	+ Emoratio	0.797	0.792	0.849	0.849
	+ EmoCred	0.770	0.757	0.854	0.854

Kiến trúc	Đặc trưng kết hợp	Weibo-16		Weibo-20	
		Acc	F1	Acc	F1
	+ Dual Emotion	0.818	0.798	0.869	0.869
BiLSTM	Sematic	0.822	0.809	0.853	0.853
	+ Emoratio	0.790	0.777	0.833	0.831
	+ EmoCred	0.814	0.795	0.847	0.847
	+ Dual Emotion	0.849	0.838	0.874	0.874
CNN	Sematic	0.783	0.758	0.845	0.845
	+ Emoratio	0.804	0.780	0.849	0.849
	+ EmoCred	0.773	0.728	0.846	0.846
	+ Dual Emotion	0.877	0.865	0.874	0.874

Bảng 4.1. Kết quả trên tập Weibo-16 và Weibo-20.
(Acc:Accuracy, F1: Macro F1-Score)

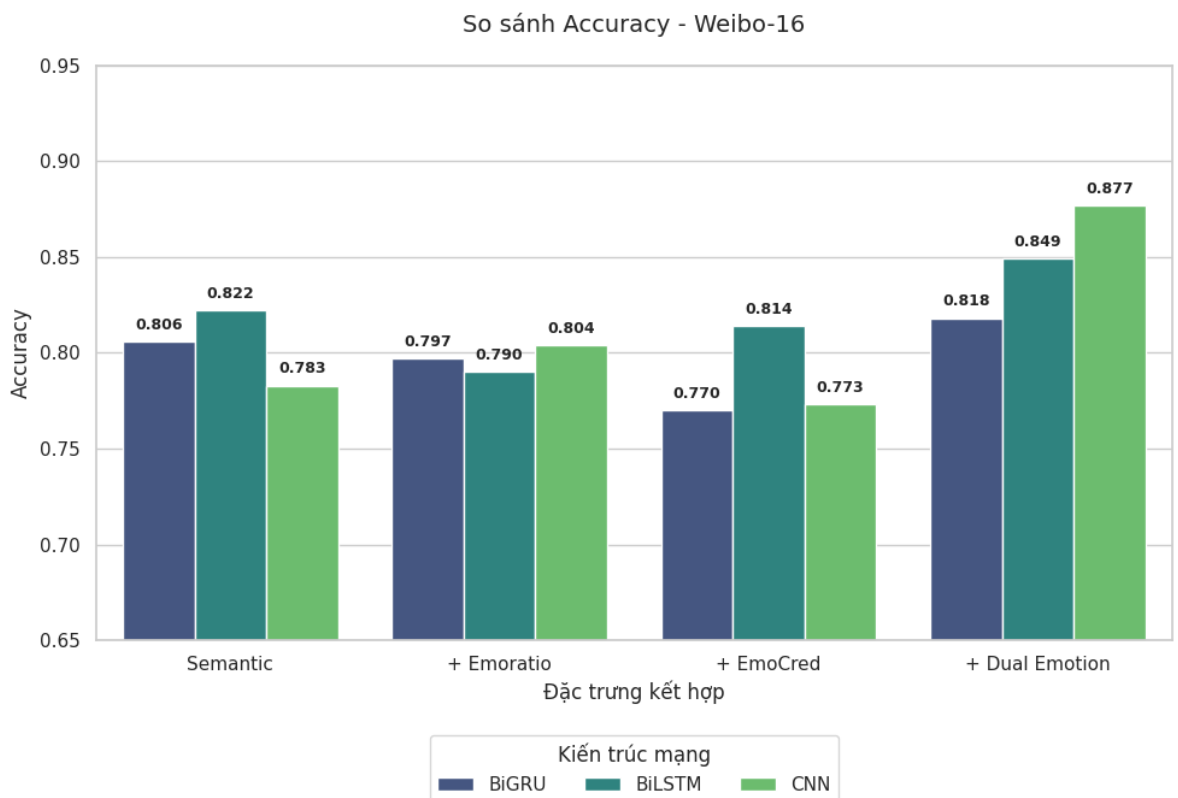
Dựa trên bảng tổng hợp hiệu năng giữa hai tập dữ liệu Weibo-16 và Weibo-20, có thể rút ra những kết luận quan trọng sau về sức mạnh của bộ Đặc trưng Cảm xúc Kép:

- Tính nhất quán và khả năng tổng quát hóa cao: Bất kể việc được áp dụng trên tập dữ liệu Weibo-16 (quy mô nhỏ hơn) hay Weibo-20 (quy mô lớn và phức tạp hơn), việc tích hợp Dual Emotion luôn mang lại kết quả cao nhất cho cả 3 mô hình. Điều này khẳng định Đặc trưng Cảm xúc Kép

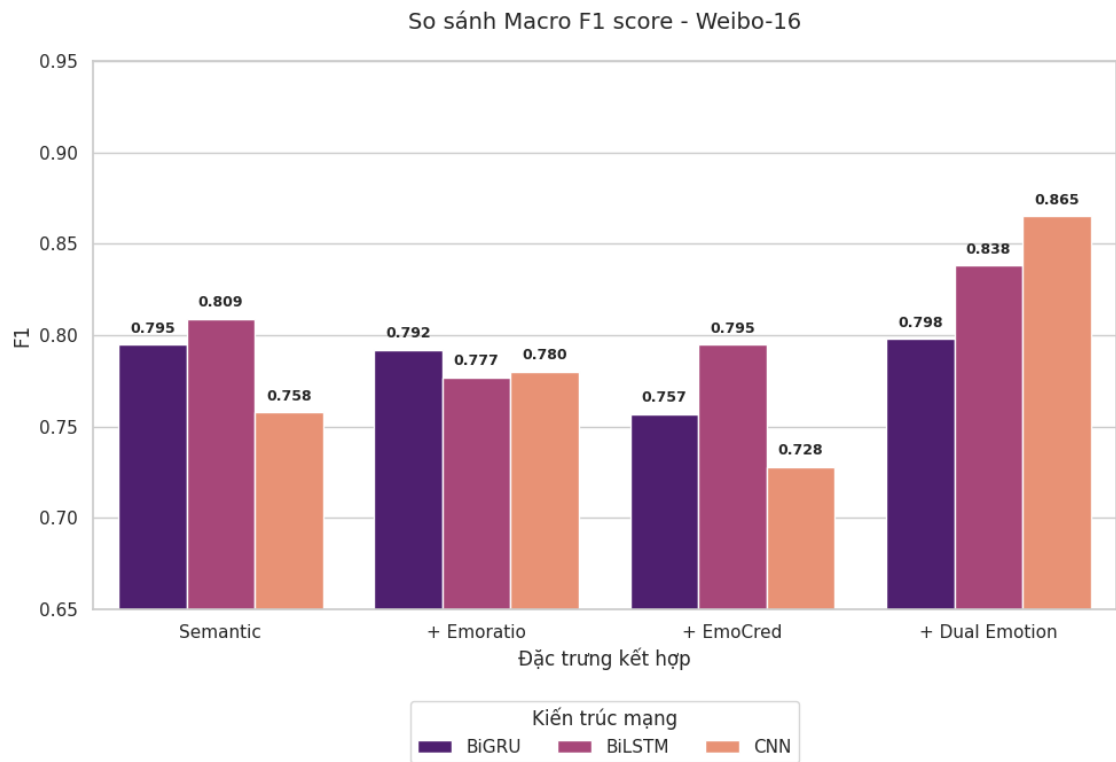
không bị phụ thuộc vào một tập dữ liệu cụ thể mà thực sự nắm bắt được bản chất tâm lý chung của các chiến dịch lan truyền tin giả.

- Sự kém hiệu quả của các đặc trưng cảm xúc truyền thống: Trên cả hai tập dữ liệu, hai phương pháp cơ sở là *Emoratio* và *EmoCred* thể hiện sự thiếu ổn định. Đáng chú ý nhất là trên mạng BiGRU đối với tập Weibo-16, việc thêm *EmoCred* thậm chí làm F1-score sụt giảm mạnh (từ 0.795 xuống 0.757).
- Sự bứt phá ấn tượng của mạng CNN: CNN ghi nhận sự cải thiện đột phá nhất khi được tiếp sức bởi Đặc trưng Cảm xúc Kép. Trên tập Weibo-16, điểm Accuracy tăng vọt gần 10% (từ 0.783 lên 0.877). Trên tập Weibo-20, CNN tiếp tục duy trì mức hiệu năng xuất sắc (Acc/F1 đạt 0.874), cho thấy các phép tích chập (convolution) cực kỳ phù hợp để trích xuất các dấu hiệu bất hòa cảm xúc kết hợp cùng các n-gram giạt gân trong văn bản.

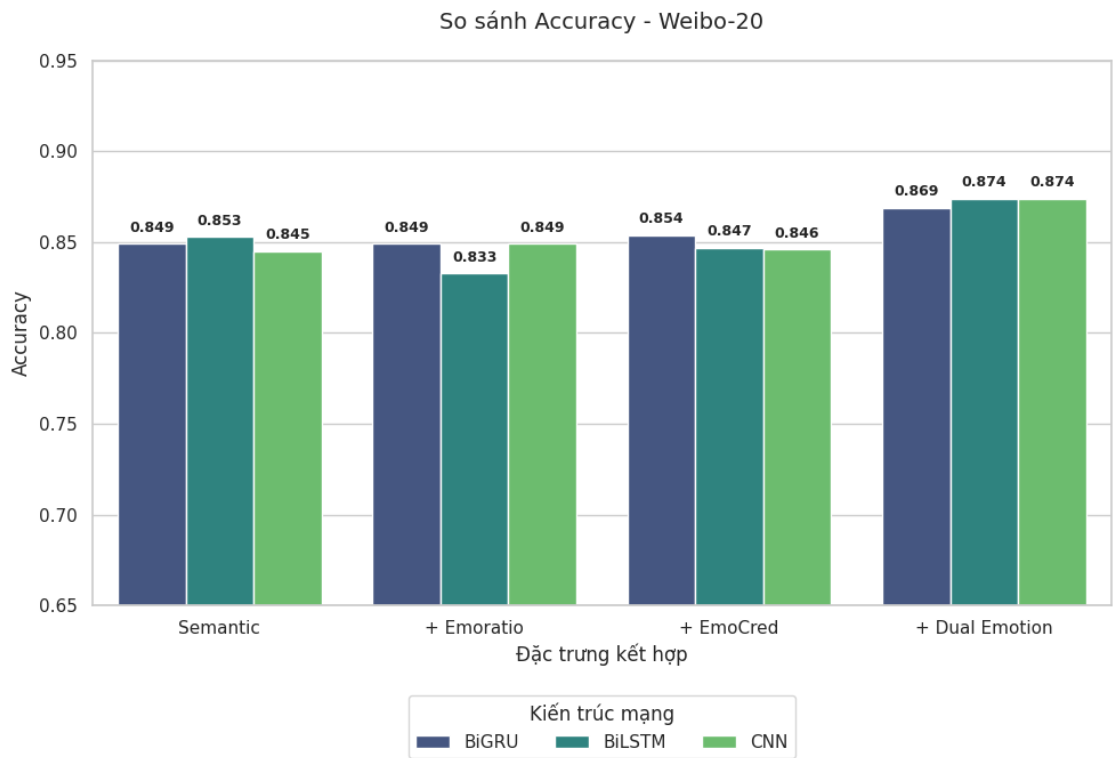
Để trực quan hóa sự chênh lệch hiệu năng giữa các kịch bản, 4 biểu đồ dưới đây biểu diễn chi tiết các chỉ số Accuracy và Macro F1-score của 3 kiến trúc mạng trên cả hai tập dữ liệu:



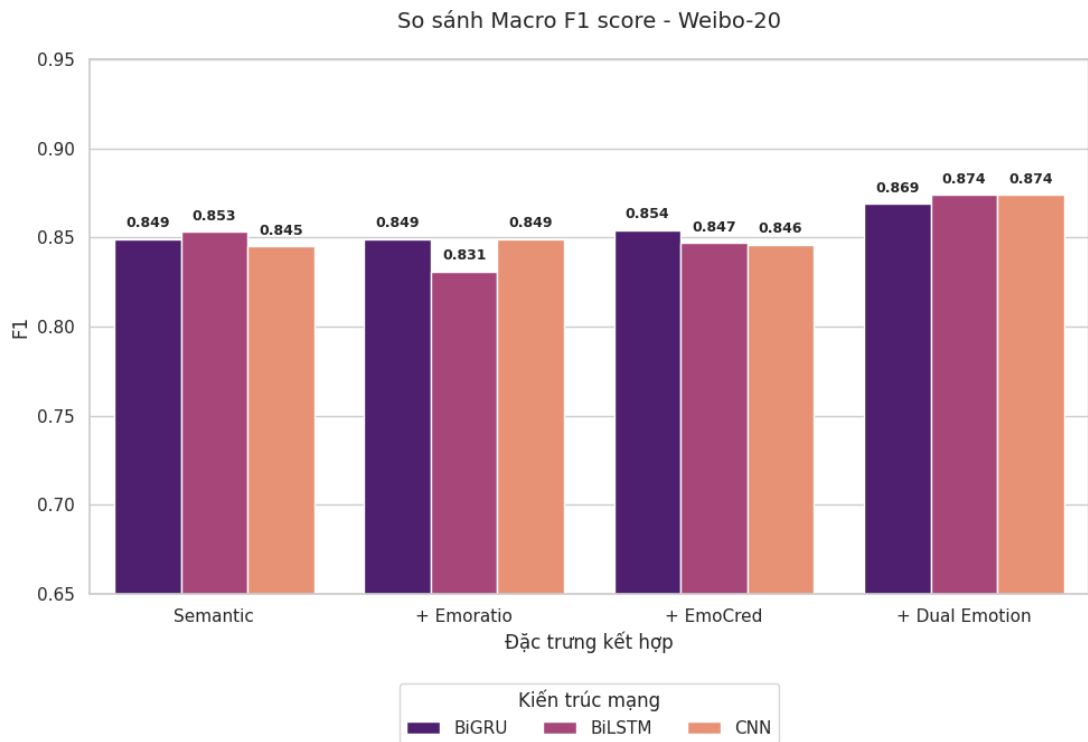
Hình 4.1: Biểu đồ so sánh Độ chính xác (Accuracy) trên tập Weibo-16



Hình 4.2: Biểu đồ so sánh Điểm Macro F1-score trên tập Weibo-16

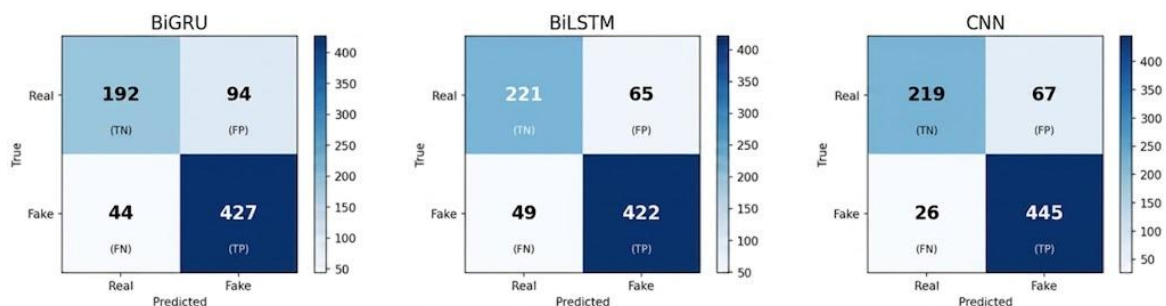


Hình 4.3: Biểu đồ so sánh Độ chính xác (Accuracy) trên tập Weibo-20

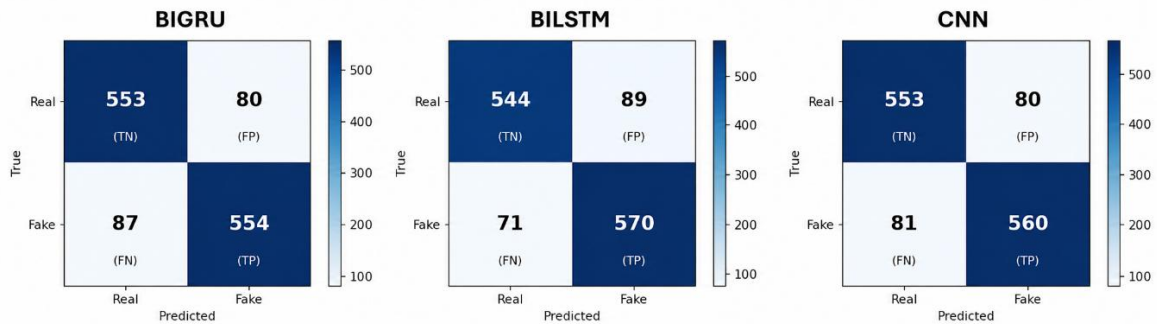


Hình 4.4: Biểu đồ so sánh Điểm Macro F1-score trên tập Weibo-20

Qua các biểu đồ so sánh (Hình 4.1 đến Hình 4.4) ta thấy Đặc trưng Cảm xúc Kép (Dual Emotion) luôn thiết lập một khoảng cách vượt trội so với phương pháp chỉ dùng ngữ nghĩa (Semantic) cũng như các phương pháp cơ sở (EmoRatio, EmoCred). Đặc biệt, trên tập dữ liệu quy mô lớn Weibo-20, sự vươn lên đồng đều ở cả 3 kiến trúc mạng (BiGRU, BiLSTM, CNN) đã khẳng định tính đúng đắn của việc đưa tín hiệu phản ứng từ cộng đồng mạng vào bài toán phát hiện lừa dối.



Hình 4.5: Ma trận nhầm lẫn của 3 mô hình khi sử dụng Đặc trưng Cảm xúc Kép trên tập Weibo-16



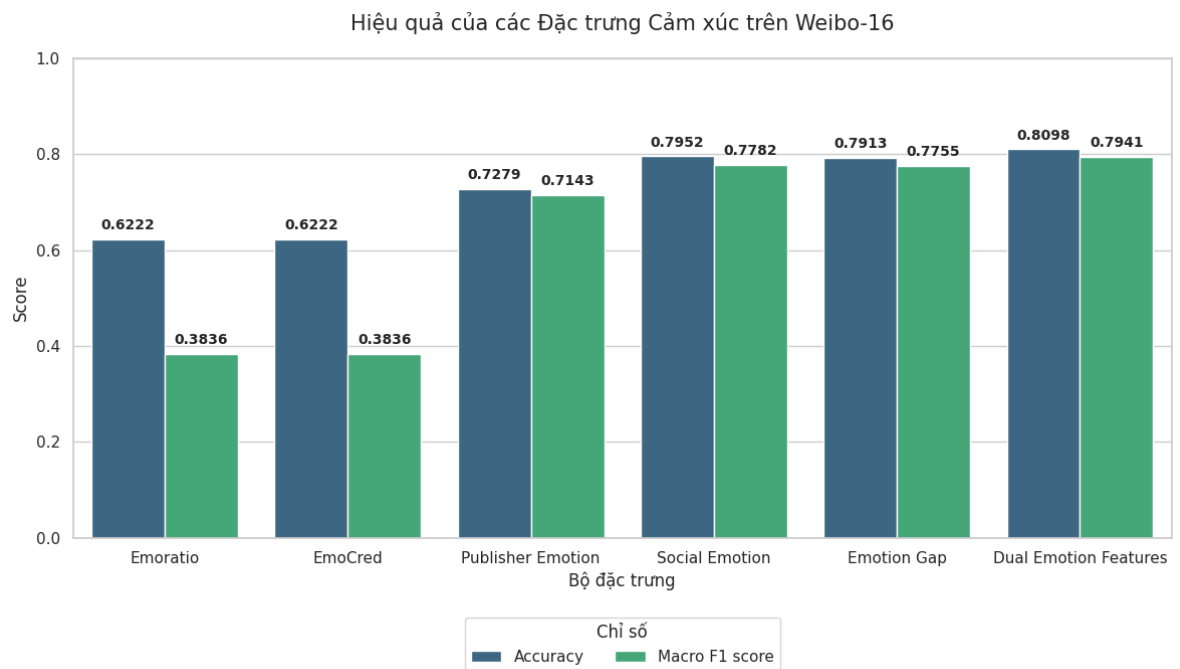
Hình 4.6: Ma trận nhầm lẫn của 3 mô hình khi sử dụng Đặc trưng Cảm xúc Kép trên tập Weibo-20

Việc đối soát ma trận nhầm (Hình 4.5 và 4.6) lần giữa hai tập dữ liệu Weibo-16 và Weibo-20 giúp khẳng định tính ổn định và hiệu quả của bộ đặc trưng Cảm xúc kép khi quy mô dữ liệu thay đổi.

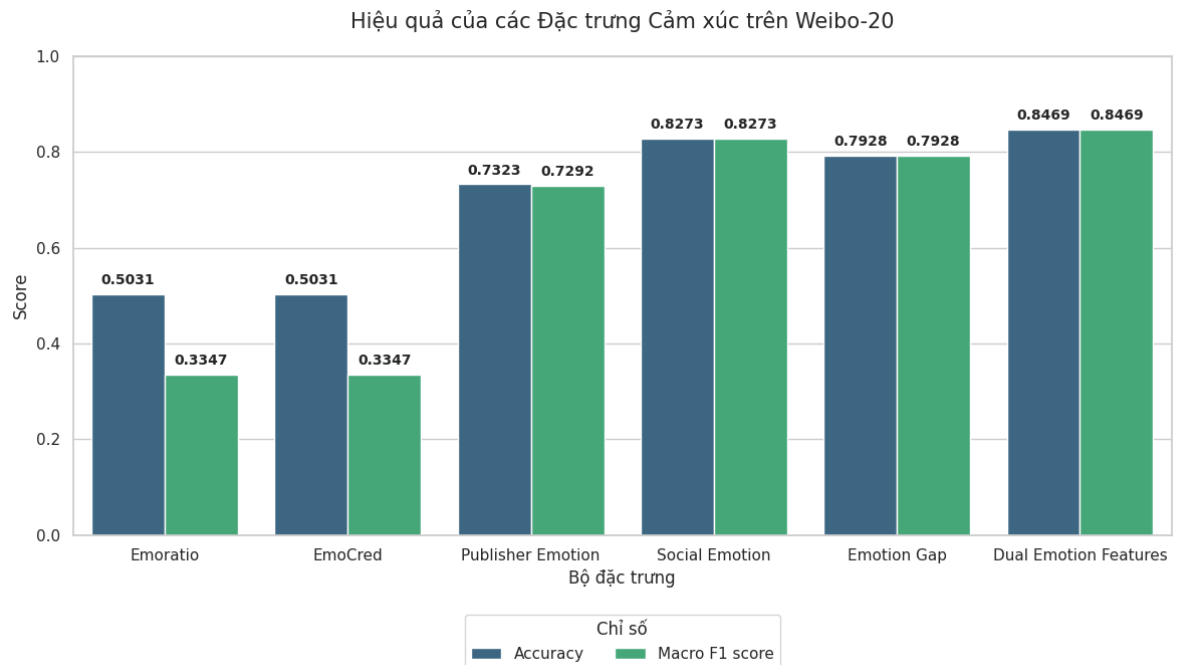
- Hiệu năng vượt trội trên tập dữ liệu lớn: Khi chuyển từ Weibo-16 sang Weibo-20, các con số trên đường chéo chính (dự đoán đúng) có sự bứt phá mạnh mẽ. Điều này minh chứng bộ đặc trưng đề xuất có tính mở rộng tốt, giúp mô hình phân biệt rạch ròi hơn giữa tin thật và tin giả khi được huấn luyện trên lượng dữ liệu lớn.
- CNN tối ưu hóa độ chính xác tổng thể: CNN thể hiện sự cân bằng nhất khi duy trì tỉ lệ tin giả bị bỏ sót (False Negative) ở mức thấp trên cả hai tập dữ liệu (chỉ 26 mẫu ở Weibo-16 và 81 mẫu ở Weibo-20). Các bộ lọc tích chập tỏ ra cực kỳ nhạy bén trong việc bắt giữ các đặc trưng cảm xúc cục bộ mang tính kích động thường xuất hiện trong các tiêu đề tin giả.

4.3. Đánh giá chi tiết

Để hiểu rõ mức độ đóng góp của từng thành phần trong bộ Đặc trưng Cảm xúc Kép đối với hiệu năng tổng thể, luận văn đã tiến hành các thử nghiệm bóc tách trên 2 tập dữ liệu Weibo-16 và Weibo-20, so sánh các phương pháp truyền thống (Emoratio, EmoCred) với các thành phần của hệ thống Dual-Emotion (Publisher, Social, và Emotion Gap). Kết quả chi tiết được trình bày trong các biểu đồ ở các Hình 4.7 và 4.8.



Hình 4.7: Hiệu quả của các đặc trưng cảm xúc trên Weibo-16



Hình 4.8: Hiệu quả của các đặc trưng cảm xúc trên Weibo-20

Từ kết quả thực nghiệm, có thể rút ra các kết luận quan trọng về tầm quan trọng của các đặc trưng cảm xúc:

- Sức mạnh đột phá của Cảm xúc xã hội (Social Emotion): Trên cả hai tập dữ liệu, Social Emotion luôn là thành phần đơn lẻ mạnh mẽ nhất, đạt độ chính xác lần lượt là 0.7952 (Weibo-16) và 0.8273 (Weibo-20). Điều này minh chứng rằng phản ứng của cộng đồng (bình luận, thái độ của đám đông) chứa đựng những tín hiệu nhận diện tin giả khách quan và rõ rệt hơn nội dung gốc của người đăng tin.
- Giá trị ổn định của Khoảng cách cảm xúc (Emotion Gap): Đặc trưng Emotion Gap duy trì hiệu năng ổn định quanh mức 0.79 trên cả hai tập dữ liệu. Kết quả này xác nhận giả thuyết cốt lõi của luận văn: sự "bất hòa" hoặc mâu thuẫn cảm xúc giữa thông điệp của người đăng và phản hồi thực tế của người đọc là một dấu vân tay kỹ thuật số cực kỳ hiệu quả để vạch trần tin đồn.
- Sự cộng hưởng trong Cảm xúc kép (Dual-Emotion): Việc kết hợp đồng thời cả 3 thành phần (Publisher, Social và Gap) mang lại hiệu quả cao nhất (vượt ngưỡng 0.84 trên Weibo-20). Điều này khẳng định cách tiếp cận đa chiều giúp mô hình có cái nhìn toàn diện hơn về bối cảnh tâm lý xã hội của một bản tin.
- Hạn chế của phương pháp truyền thống: Các đặc trưng Emoratio và EmoCred cho thấy hiệu năng rất thấp, đặc biệt trên tập Weibo-20 khi độ chính xác chỉ tương đương với lựa chọn ngẫu nhiên (0.5031). Điều này chứng minh rằng việc chỉ thống kê từ vựng một cách máy móc đã không còn phù hợp để đối phó với các thủ đoạn ngụy tạo tin tức tinh vi ngày nay.

4.4. Đánh giá tác động của việc mở rộng cảm xúc

Sau khi khẳng định được tính hiệu quả của cấu trúc Đặc trưng Cảm xúc Kép, luận văn tiến hành đánh giá sâu hơn về tác động của việc mở rộng các cảm xúc. Thực nghiệm này được thiết kế để kiểm chứng giả thuyết: *Liệu việc phân tích càng chi tiết các sắc thái tâm lý đám đông có tỷ lệ thuận với khả năng lật tẩy tin giả của mô hình học sâu hay không?*

Luận văn tiến hành so sánh hiệu năng trên cùng một kiến trúc mạng (ví dụ: CNN + Dual Emotion) với các cấu hình đầu vào cảm xúc khác nhau:

- Cảm xúc cơ bản: Sử dụng 8 thẻ cảm xúc từ hệ thống Baidu AI (*Tức giận (angry), Ghê tởm (disgusting), Sợ hãi (fearful), Vui vẻ (happy), Buồn bã (sad), Trung lập (neutral), Bi quan (pessimistic) và Lạc quan (optimistic)*).

- Cảm xúc mở rộng: Kết hợp 8 thẻ Baidu và 21 thẻ từ điển DUTIR để tạo ra bộ đặc trưng chi tiết hơn.

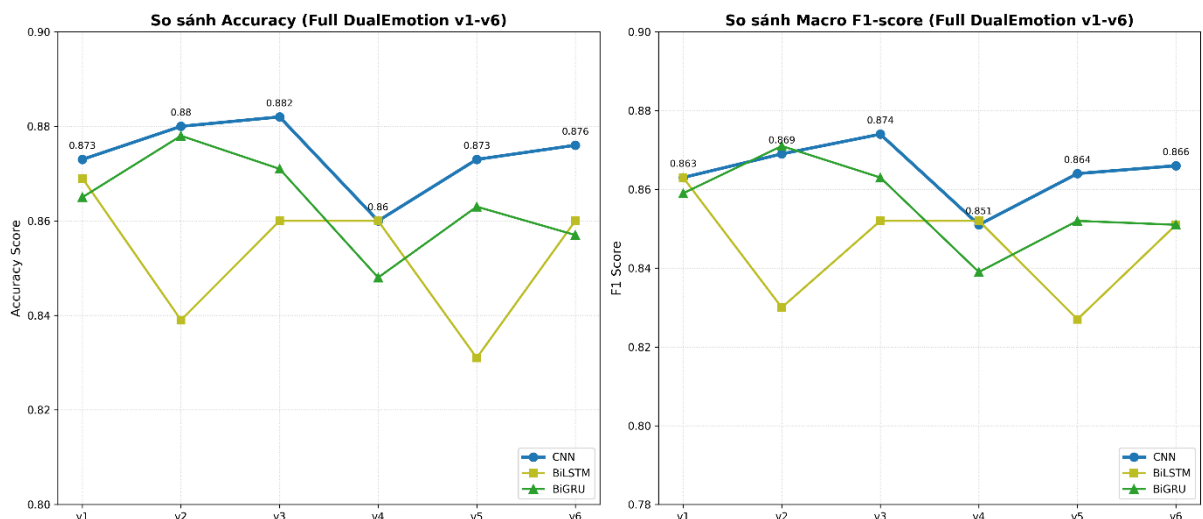
Luận văn tiến hành thêm dần các nhóm thẻ từ điển DUTIR vào mô hình cơ sở (Baidu) thông qua các kịch bản.

Thứ tự ưu tiên tích hợp các thẻ cảm xúc được quyết định nghiêm ngặt dựa trên tổng tần suất xuất hiện thực tế của chúng trong cả văn bản gốc và chuỗi bình luận trên tập dữ liệu Weibo-16 (như Hình 3.3). Cụ thể qua mỗi kịch bản sẽ bổ sung thêm 3 thẻ cảm xúc xuất hiện nhiều nhất trong tổng tần suất xuất hiện.

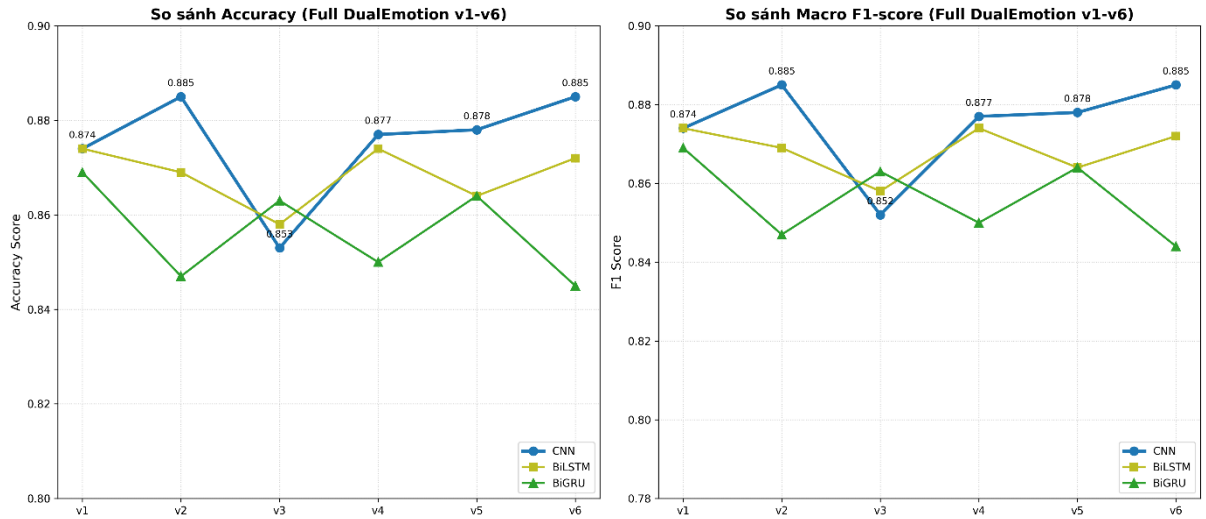
Để trực quan hóa sự biến thiên hiệu năng của các kiến trúc mạng khi không gian đặc trưng ngày càng mở rộng và phức tạp, Hình 4.9 và Hình 4.10 biểu diễn đồ thị biến thiên của hai chỉ số cốt lõi là Accuracy và Macro F1-score qua 2 tập Weibo-16 và Weibo-20.

Với các cấu hình như sau:

- v1: 8 cảm xúc cơ bản
- v2: 11 cảm xúc (8+ 3 cảm xúc xuất hiện nhiều nhất từ DUTIR)
- v3: 14 cảm xúc (8+ 6 cảm xúc xuất hiện nhiều nhất từ DUTIR)
- v4: 17 cảm xúc (8+ 9 cảm xúc xuất hiện nhiều nhất từ DUTIR)
- v5: 20 cảm xúc (8+ 12 cảm xúc xuất hiện nhiều nhất từ DUTIR)
- v6: 23 cảm xúc (8+ 15 cảm xúc xuất hiện nhiều nhất từ DUTIR)



Hình 4.9: Đồ thị biến thiên Độ chính xác (Accuracy) và Macro F1-Score qua các cấu hình cảm xúc trên Weibo-16



Hình 4.9: Đồ thị biến thiên Độ chính xác (Accuracy) và Macro F1-Score qua các cấu hình cảm xúc trên Weibo-20

Với các cấu hình như sau:

- v1: 8 cảm xúc cơ bản
- v2: 11 cảm xúc (8+ 3 cảm xúc từ DUTIR)
- v3: 14 cảm xúc (8+ 6 cảm xúc từ DUTIR)
- v4: 17 cảm xúc (8+ 9 cảm xúc từ DUTIR)
- v5: 20 cảm xúc (8+ 12 cảm xúc từ DUTIR)
- v6: 23 cảm xúc (8+ 15 cảm xúc từ DUTIR)

Quan sát đồ thị, có thể rút ra các đánh giá quan trọng sau:

- Hiệu ứng bão hòa đặc trưng: Nhìn chung, việc bổ sung các sắc thái tâm lý chi tiết từ DUTIR giúp mô hình giảm thiểu sự mơ hồ, nhưng không phải kiến trúc nào cũng phản ứng tích cực. Mô hình BiGRU bộc lộ rõ sự sụt giảm hiệu năng khi số lượng thẻ cảm xúc đạt mức tối đa ở v6 (F1-score trên Weibo-20 giảm chỉ còn 0.844). Điều này cho thấy khi không gian đặc trưng ngày càng mở rộng, lượng dữ liệu sinh ra từ các thẻ cảm xúc đã tạo thành “nhiều”, vượt quá khả năng xử lý của các công cập nhật trong kiến trúc GRU.
- Đỉnh hiệu năng và sự nhạy bén của kiến trúc CNN: Ngược lại với BiGRU, mạng CNN thể hiện sự thích ứng đặc biệt xuất sắc với việc mở rộng đặc trưng. Trên tập dữ liệu Weibo-16, CNN đạt đỉnh tại v3 (khi hệ thống có 14 thẻ cảm xúc). Trên tập dữ liệu Weibo-20 quy mô lớn, CNN đạt hiệu năng tối ưu tại hai kịch bản v2 và v6 (đồng mức 0.885 F1-score). Điều này khẳng định các bộ lọc tích chập cực kỳ hiệu quả trong việc tự động sàng lọc nhiễu

và trích xuất các mẫu cảm xúc cốt lõi khi không gian đặc trưng đạt đến một độ “mịn” nhất định.

- Khả năng phục hồi và nhiễu đặc trưng cục bộ (Sụt giảm tại v3 - Weibo-20): Một hiện tượng thực nghiệm đáng chú ý là sự sụt giảm hiệu năng của CNN tại cấu hình v3 trên tập Weibo-20 (giảm xuống 0.852). Nguyên nhân được xác định là do tại thời điểm này, việc bổ sung thêm các thẻ cảm xúc mới tạo ra lượng vector thừa thớt nhưng chưa đạt đến mức độ đủ đa dạng để hình thành sự phân tách rõ rệt, dẫn đến tình trạng “nhiều thông tin” tạm thời cho mô hình. Tuy nhiên, khi tiếp tục mở rộng đến phiên bản hoàn chỉnh v6, hiệu năng đã phục hồi và đạt đỉnh mới (0.885), khẳng định rằng khi danh mục cảm xúc được cung cấp đủ bao quát, mạng tích chập sẽ tái lập được khả năng phân loại cực kỳ chính xác.
- Sự bền bỉ của mạng BiLSTM trên dữ liệu phức tạp: Khác với BiGRU, trên tập dữ liệu lớn Weibo-20, kiến trúc BiLSTM cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc khi không bị bão hòa ở kịch bản cuối cùng. Tại v6, BiLSTM đạt mức hiệu năng rất cao (0.872). Điều này chứng minh rằng khi không gian cảm xúc trở nên phức tạp với 23 chiều (gồm 8 thẻ cơ bản và 15 thẻ bổ sung), cơ chế ô nhớ với khả năng ghi nhớ phụ thuộc dài của BiLSTM phát huy tác dụng xuất sắc, giúp mô hình xâu chuỗi các phản ứng tâm lý kéo dài của cộng đồng một cách logic và nhất quán hơn để vạch trần tin giả.

Thực nghiệm đã chứng minh giả thuyết ban đầu là đúng đắn: Việc phân tích chi tiết các sắc thái tâm lý khả năng có thể làm tăng khả năng nhận diện tin giả. Tuy nhiên, mối quan hệ này không phải là một đường thẳng tắp mà có những điểm dao động phụ thuộc vào kiến trúc mạng và quy mô dữ liệu.

Tổng kết chương 4: Chương 4 đã trình bày chi tiết toàn bộ quá trình thiết lập, đánh giá và phân tích các kịch bản thực nghiệm trên hai tập dữ liệu Weibo-16 và Weibo-20 nhằm kiểm chứng sức mạnh của bộ Đặc trưng Cảm xúc Kép và tác động của việc mở rộng cảm xúc. Thông qua các phân tích, nghiên cứu đã giải quyết các giả thuyết đặt ra ban đầu.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận.

Luận văn đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, đề xuất và xây dựng thành công hệ thống phát hiện tin giả dựa trên việc khai thác Đặc trưng Cảm xúc Kép. Thông qua quá trình thực nghiệm và phân tích, đề tài đạt được các kết quả trọng tâm sau:

- **Minh chứng về vai trò của Cảm xúc Kép:** Luận văn đã xác nhận rằng tín hiệu cảm xúc kép (bao gồm cảm xúc người đăng và phản ứng xã hội) có sự khác biệt rõ rệt về mặt thống kê giữa tin thật và tin giả. Đặc biệt, hiện tượng “Bất hòa cảm xúc” (Emotion Dissonance) được định lượng qua Khoảng cách cảm xúc (Emotion Gap) đã chứng minh là một chỉ báo cực kỳ mạnh mẽ để nhận diện các tin đồn tinh vi.
- **Xây dựng bộ đặc trưng toàn diện:** Đề tài đã đề xuất trích xuất và kết hợp 5 loại đặc trưng cảm xúc (danh mục, từ vựng, cường độ, điểm quan điểm và đặc trưng phụ trợ). Việc tích hợp thêm từ điển DUTIR giúp tăng “độ phân giải” cảm xúc, cung cấp không gian biểu diễn tâm lý phong phú hơn cho mô hình.
- **Khám phá giới hạn bão hòa và xác định kiến trúc mạng tối ưu:** Chiến lược mở rộng độ phân giải cảm xúc qua 6 kịch bản (v1-v6) đã giúp nghiên cứu phát hiện ra hiện tượng “Bão hòa đặc trưng” ở các mạng hồi quy (BiGRU). Quan trọng hơn, thực nghiệm đã khẳng định sự kết hợp giữa kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) và bộ đặc trưng DualEmotion v6 là cấu trúc lỗi tối ưu nhất. CNN thể hiện khả năng dung lỗi và trích xuất cục bộ xuất sắc, thiết lập mức trần hiệu năng cực đại với Accuracy và F1-score đồng loạt đạt 0.885. Đồng thời, mô hình duy trì chi phí tính toán cực kỳ thấp (thời gian huấn luyện dưới 100 giây, dự báo dưới 0.3 giây), chứng minh tính khả thi tuyệt đối cho các hệ thống kiểm duyệt thời gian thực.

5.2. Hạn chế.

Mặc dù hệ thống phát hiện tin giả dựa trên Đặc trưng Cảm xúc Kép đã đạt được những kết quả khả quan trên hai tập dữ liệu Weibo-16 và Weibo-20, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được khắc phục trong tương lai:

- Sự phụ thuộc vào ngôn ngữ và tài nguyên đặc thù: Nghiên cứu hiện tại tập trung chủ yếu vào tiếng Trung với sự hỗ trợ từ hệ thống Baidu AI và từ điển DUTIR. Việc chuyển đổi mô hình sang các ngôn ngữ khác (như tiếng Việt) đòi hỏi phải xây dựng lại bộ từ điển cảm xúc chi tiết và các công cụ phân tích tâm lý tương đương, vốn là những tài nguyên khá khan hiếm và tốn kém.

- Độ trễ trong việc thu thập phản ứng xã hội: Đặc trưng Cảm xúc Kép phụ thuộc rất lớn vào chuỗi bình luận của cộng đồng để tính toán “Social Emotion” và “Emotion Gap”. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu khi tin giả mới xuất hiện, số lượng bình luận còn ít và chưa đủ đại diện, dẫn đến việc mô hình có thể gặp khó khăn trong việc đưa ra dự đoán chính xác ngay lập tức.
- Công thức tính thể cảm xúc mới còn đơn giản chưa được chặt chẽ và chi tiết nên kết quả chưa tăng trưởng ổn định qua xuyên suốt các mô hình và độ ổn định chưa cao.
- Khả năng đối phó với tin giả đa phương tiện: Hiện tại, luận văn mới chỉ tập trung xử lý dữ liệu dạng văn bản (text). Trong thực tế, các chiến dịch tin giả hiện đại thường kết hợp hình ảnh chỉnh sửa (Deepfake) hoặc video cắt ghép để thao túng cảm xúc người dùng mạnh mẽ hơn. Việc thiếu vắng các đặc trưng thị giác là một hạn chế trong việc nhận diện các loại hình tin giả phức tạp này.

5.3. Hướng phát triển.

- Mở rộng phân tích Đa phương thức (Multimodality): Hiện tại, mô hình mới chỉ tập trung xử lý tín hiệu văn bản. Tuy nhiên, tin giả hiện đại ngày càng có xu hướng chuyển dịch sang đa phương thức, nơi người tung tin thường xuyên sử dụng hình ảnh hoặc video bị cắt ghép, chỉnh sửa tinh vi nhằm tăng mức độ giật gân và thao túng cảm xúc người xem. Do đó, hướng phát triển quan trọng trong tương lai là tận dụng thông tin đa phương thức (ví dụ: cảm xúc trong nội dung hình ảnh) để nắm bắt các trạng thái tâm lý một cách chính xác hơn. Việc kết hợp Đặc trưng Cảm xúc Kép với các mô hình đa phương thức lớn như LLaVA hay GPT-4 sẽ giúp hệ thống phân tích đồng thời sự nhất quán hoặc mâu thuẫn giữa văn bản, hình ảnh và video.
- Phát triển trên đa nền tảng và đa ngôn ngữ: Sự lan truyền của tin giả là một vấn đề mang tính quy mô toàn cầu. Để nâng cao tính tổng quát và khả năng ứng dụng thực tế, các nghiên cứu tiếp theo cần xây dựng và thử nghiệm trên các bộ dữ liệu quy mô lớn hơn, đa dạng hơn. Các bộ dữ liệu này nên được thu thập từ nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau (như Facebook, X/Twitter, Reddit) với các định dạng dữ liệu phong phú, đồng thời mở rộng phạm vi xử lý sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, vượt ra ngoài giới hạn của tiếng Trung và tiếng Anh như hiện tại.
- Ứng dụng Mô hình Ngôn ngữ Lớn : Sự bùng nổ của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (như ChatGPT, LLaMA, GPT-4) đang mở ra những cơ hội đột phá cho lĩnh vực phân tích cảm xúc và phát hiện tin giả. Thay vì phụ thuộc vào các từ điển tĩnh có độ ổn định chưa cao, hệ thống có thể ứng dụng khả năng suy

luận vượt trội của LLMs để thực hiện gán thẻ cảm xúc tự động và nắm bắt các ngữ cảnh ngôn ngữ mạng phức tạp. Hơn nữa, LLMs có thể đóng vai trò hỗ trợ để cung cấp các nguyên tắc hướng dẫn đa góc nhìn, giúp nâng cao độ chính xác của các mô hình ngôn ngữ nhỏ trong việc nhận diện tin đồn.

Bên cạnh việc khai thác tín hiệu cảm xúc, cộng đồng nghiên cứu an ninh mạng toàn cầu đã phát triển nhiều phương pháp đa dạng để đối phó với vấn nạn tin tức sai lệch. Các hướng tiếp cận chủ đạo bao gồm:

- **Phát hiện lập trường (Stance Detection):** Thay vì phân tích trạng thái tâm lý, hướng đi này tập trung định lượng thái độ của cộng đồng đối với bản tin thông qua 4 trạng thái chính: ủng hộ (supporting), phủ nhận (denying), truy vấn (querying) hoặc bình luận (commenting). Đây là tiền đề quan trọng để nhận diện các luồng ý kiến trái chiều trước một sự kiện nghi vấn.
- **Khai thác cấu trúc cây và đồ thị (Tree/Graph Structures):** Phương pháp này mô hình hóa bài đăng và các tương tác dưới dạng mạng lưới để theo dõi lộ trình lan truyền thông tin. Việc sử dụng các mạng nơ-ron đồ thị (GCN) giúp nắm bắt mối quan hệ phụ thuộc giữa các nút mạng, từ đó phân biệt cấu trúc phát tán đặc thù của tin đồn so với tin thật.
- **Khai thác thông tin thời gian (Temporal Information):** Dựa trên đặc điểm tin đồn thường bùng nổ mạnh mẽ ở giai đoạn đầu và suy giảm dần, các mô hình nhạy cảm với thời gian (time-sensitive) được sử dụng để phân tích sự thay đổi động của cấu trúc thông tin qua từng thời điểm.
- **Phương pháp đa phương thức (Multimodal Methods):** Hướng nghiên cứu này kết hợp phân tích song song giữa văn bản và các nội dung trực quan (hình ảnh, video). Việc đối soát sự tương quan giữa ảnh và nội dung viết giúp phát hiện các trường hợp sử dụng hình ảnh thật trong ngữ cảnh sai lệch.
- **Phát hiện người dùng độc hại và Bot:** Thay vì phân tích nội dung, hướng này tập trung nhận diện các tài khoản chuyên phát tán tin đồn hoặc các mạng lưới bot tự động (botnets) được lập ra để thao túng tương tác.
- **Ứng dụng các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs):** Tận dụng tri thức khổng lồ từ các mô hình như ChatGPT hay LLaMA để thực hiện đối soát sự thật (fact-checking) hoặc coi LLMs như một công cụ hỗ trợ phân tích đa góc nhìn đối với các tuyên bố phức tạp.
- **Khai thác đặc trưng nội dung và siêu dữ liệu (Metadata):** Sử dụng các mô hình học máy để bóc tách hàng loạt đặc trưng thủ công như ngữ pháp, phong cách viết (stylistic) kết hợp với các siêu dữ liệu từ nền tảng (Twitter/Reddit metadata) như số lượt chia sẻ, trạng thái xác minh tài khoản và hashtag.

Tổng kết chương 5:

Chương 5 đã tổng kết lại toàn bộ quá trình nghiên cứu, triển khai và đánh giá hệ thống phát hiện tin giả dựa trên Đặc trưng Cảm xúc Kép. Thông qua các kết quả thực nghiệm và phân tích chuyên sâu, luận văn đã đạt được những mục tiêu đề ra ban đầu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] X. Zhang, J. Cao, Q. Sheng, and L. Zhong, "Mining Dual Emotion for Fake News Detection," *arXiv preprint arXiv:1903.01728v4*, 2021.
- [2] H. Lin, L. Xu, and K. Liu, "DUTIR: A Sentiment Lexicon for Chinese," Dalian University of Technology, 2008.
- [3] Y. Kim, "Convolutional Neural Networks for Sentence Classification," in Proc. Conf. Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2014, pp. 1746–1751.
- [4] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long Short-Term Memory," *Neural Comput.*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.
- [5] K. Cho et al., "Learning Phrase Representations using RNN Encoder–Decoder for Statistical Machine Translation," in Proc. Conf. Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2014, pp. 1724–1734.
- [6] J. Ma, W. Gao, P. Mitra, S. Kwon, B. J. Jansen, and K. F. Wong, "Detecting Rumors from Microblogs with Recurrent Neural Networks," in Proc. 25th Int. Conf. Comput. Linguistics (IJCNLP), 2016, pp. 381–391.
- [7] C. Castillo, M. Mendoza, and B. Poblete, "Information Credibility on Twitter," in Proc. 20th Int. Conf. World Wide Web (WWW), 2011, pp. 675–684.
- [8] K. Shu, A. Sliva, S. Wang, J. Tang, and H. Liu, "Fake News Detection on Social Media: A Data Mining Perspective," *ACM SIGKDD Explor. Newslett.*, vol. 19, no. 1, pp. 22–36, 2017.
- [9] Q. Sheng, J. Cao, X. Zhang, R. Li, and D. Zhu, "Zoom Out and Observe: News Environment Perception for Fake News Detection," in Proc. 58th Annu. Meeting Assoc. Comput. Linguistics (ACL), 2020, pp. 4543–4553.
- [10] D. P. Kingma and J. Ba, "Adam: A Method for Stochastic Optimization," in Proc. 3rd Int. Conf. Learn. Represent. (ICLR), 2015.
- [11] J. Devlin, M. W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding," in Proc. Conf. North Amer. Chapter Assoc. Comput. Linguistics (NAACL), 2019, pp. 4171–4186.

Tất cả mã nguồn và kết quả được lưu trữ tại: <https://github.com/genml608/DUAL-EMOTION-MINING-IN-FAKE-NEWS-DETECTION-ON-SOCIAL-MEDIA>